武漢理工大學

（申请金融硕士学位论文）

# 基于行业轮动模型的ETF量化策略研究


培 养 单 位： 经 济 学 院

专业学位类别： 金 融 硕 士

专 业 领 域：

论 文 作 者： 王 奥

指 导 教 师： 曾 玲 玲 副 教 授

副 指 导 教 师： 无


2024 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号_____ 密　级_____

UDC _____ 学校代码 10497

# 武漢理工大學

# 学　位　论　文

题　　目　基于行业轮动模型的ETF量化策略研究

英文题目　Research on quantitative strategy of ETF based on industry rotation model

论文作者　王奥

指导教师　姓名　曾玲玲　职称　副教授　学位　博士

单位　武汉理工大学经济学院　邮编　43200

副指导教师　姓名　_____　职称　_____　学位　_____

单位　_____　邮编　_____

申请学位级别　硕士　学科专业名称　金融

论文提交日期　2024.4　论文答辩日期　2024.5

学位授予单位　武汉理工大学　学位授予日期　_____

答辩委员会主席　_____　评　阅　人　_____

答辩委员会委员　_____

2024 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

# 中文摘要

随着 A 股市场日益成熟，可投资品种与日俱增，其中行业 ETF 的数量和种类更是爆发式增加，截止 2023 年底，ETF 类基金份额净值达到 2.02 万亿元，数目共计 906 只，同时由于其低费率和灵活便捷的特性，逐渐成为投资策略重要的研究标的。然而这一系列的快速发展也带来相应的问题：交易复杂程度不断提升，以个人主观判断为依据的投资方式已经不太适应当前的投资节奏，且市场行业偏好和投资主题切换频繁，导致许多投资者无法稳定盈利。因此，以数据分析和程序化为基础的行业轮动量化投资策略一直备受关注，而业界内现有的研究多数集中于行业成分股方面，适合对特定行业及个股进行高低配置以追求高额回报的风险偏好型投资者，但对于部分通过直接投资行业指数来盈利的稳健型投资者而言，则需要将研究聚焦于 ETF 等可投资的行业指数工具上。在这个背景下，将行业轮动落实到 ETF 的可交易层面，并且分析验证这种量化投资策略的可行性具有重要的理论与现实意义。

在结构上，本文可分为三大部分，第一部分由第一章至第三章组成，第一部分主要整理了行业轮动和量化投资相关的国内外研究文献及概念，并分析现有行业轮动量化策略的逻辑和框架，为后续的探究奠定理论和实践基础。第二部分由第四章构成，这部分是对行业轮动投资策略进行实证分析，首先通过加权最小二乘回归（WLS）从因子池中筛选出动量因子作为轮动因子，其次对 2014 年 3 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日申万一级行业分类下的 ETF 做聚类分析，筛选出与行业指数相关性强的行业 ETF 共计 50 条，随后计算动量因子 IC 值并作有效性检验。第三部分则由第五章构成，这一部分是在第二部分的基础上对行业轮动策略进行优化，由于第二部分构建的行业轮动策略缺乏对买卖时机的判断，因此从择时角度着手，采用敏感性分析对择时因子 RSRS 指标进行参数调优，最后将优化前后的策略回测结果进行比对分析，发现优化效果明显，对提高投资收益和降低整体回撤具有显著作用。

最终实证回测结果显示，优化后的行业轮动策略年化收益率为 22.50%，相比同期基准收益而言，取得了 279.84%的超额回报，由此可见，本文设计的模型框架在 A 股市场中是有效的，可为投资者构建量化策略提供一定的参考价值。

**关键词：**行业轮动；量化投资；动量因子；RSRS 指标



中国知网 https://www.cnki.net

# Abstract

With the A-share market becoming increasingly mature, the investable varieties are increasing day by day, and the number and types of industry ETFs are increasing explosively. By the end of 2023, the net share of ETF funds has reached 2.02 trillion yuan, with A total number of 906. At the same time, due to its low rate and flexible and convenient characteristics, it has gradually become an important research target of investment strategies. However, this series of rapid development also brings corresponding problems: the complexity of transactions is increasing, the investment method based on personal subjective judgment is no longer suitable for the current investment rhythm, and the market industry preferences and investment themes are frequently switched, resulting in many investors unable to make stable profits. Therefore, the quantitative investment strategy of industry rotation based on data analysis and programming has been attracting much attention, while most of the existing research in the industry focuses on the component stocks of the industry, which is suitable for risk-inclined investors who have high or low allocation to specific industries and individual stocks in pursuit of high returns. However, for some stable investors who make profits through direct investment in industry indexes, Research needs to focus on investable sector index instruments such as ETFs. In this context, it is of great theoretical and practical significance to implement industry rotation into the tradable level of ETF and analyze and verify the feasibility of this quantitative investment strategy.

In terms of structure, this paper can be divided into three parts. The first part consists of chapter 1 to Chapter 3. The first part mainly summarizes domestic and foreign research literature and concepts related to industrial rotation and quantitative investment, and analyzes the logic and framework of existing industrial rotation and quantitative strategies, laying a theoretical and practical foundation for subsequent research. The second part consists of the fourth chapter, which is an empirical analysis of the industry rotation investment strategy. Firstly, momentum factors are selected as rotation factors from the factor pool by weighted least squares regression (WLS). Secondly, cluster analysis is made on the ETFs under Shenwan's first-level




中国知网 https://www.cnki.net

industry classification from March 1, 2014 to December 31, 2023. A total of 50 industry ETFs with strong correlation with industry index were selected, and then the momentum factor IC value was calculated and validity tested. The third part is composed of the fifth chapter, which optimizes the industrial rotation strategy on the basis of the second part. Since the industrial rotation strategy constructed in the second part lacks judgment on the buying and selling time, it adopts sensitivity analysis to optimize the parameters of the timing factor RSRS index from the perspective of timing, and finally compares and analyzes the strategy backtest results before and after optimization. It is found that the optimization effect is obvious, which has a significant effect on improving the investment return and reducing the overall pullback.

The final empirical backtest results show that the annualized return rate of the optimized industry rotation strategy is 22.50%, which has achieved an excess return of 279.84% compared with the benchmark return of the same period. Thus, the model framework designed in this paper is effective in the A-share market and can provide certain reference value for investors to build quantitative strategies.

**Key words:** Industry rotation,；Quantitative investment,；Momentum factor,；RSRS index



中国知网 https://www.cnki.net

# 目　录

第一章 绪论.....1
1.1 研究背景和意义.....1
1.1.1 研究背景.....1
1.1.2 研究意义.....2
1.2 文献综述.....3
1.2.1 量化投资相关研究.....3
1.2.2 行业轮动策略相关研究.....6
1.3 研究方法与内容.....8
1.3.1 研究方法.....8
1.3.2 研究内容.....9
1.3.3 技术路线图.....10
1.4 研究创新与不足.....12
1.4.1 研究创新.....12
1.4.2 研究不足.....12
第二章 行业轮动理论及相关概念.....13
2.1 行业轮动理论.....13
2.1.1 马科维茨均值方差理论.....13
2.1.2 行业生命周期理论.....14
2.1.3 经济周期理论.....14
2.2 行业轮动相关概念.....15
2.2.1 行业轮动现象的定义.....15
2.2.2 行业轮动产生原因.....16
2.2.3 行业轮动传导机制.....17
第三章 行业轮动量化策略现状分析.....21
3.1 行业轮动策略现状.....21
3.1.1 自上而下行业轮动策略.....21
3.1.2 中观层面行业轮动策略.....22
3.1.3 自下而上行业轮动策略.....23
3.2 行业轮动策略总结分析.....23
第四章 基于行业轮动的 ETF 量化策略实证分析.....25
4.1 行业 ETF 量化策略设计思路.....25
4.2 行业轮动因子筛选.....25
4.2.1 因子池构建.....25
4.2.2 因子数据预处理.....27

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.3 因子回归分析.....28
4.3 样本选取与数据处理.....31
4.3.1 行业 ETF 样本数据选取.....31
4.3.2 行业 ETF 样本数据处理.....32
4.4 因子有效性检验.....34
4.4.1 相关性检验.....34
4.4.2 行业 ETF 动量因子有效性检验.....35
4.4.3 半衰期检验.....38
4.5 策略回测分析.....39
4.5.1 回测评价指标.....39
4.5.2 策略回测分析.....41
第五章 行业 ETF 量化策略优化及结果评价.....43
5.1 行业 ETF 量化策略优化思路.....43
5.2 择时指标.....43
5.2.1 择时指标常用方式.....44
5.2.2 RSRS 择时指标研究.....44
5.2.3 RSRS 择时指标模型.....45
5.2.4 RSRS 指标敏感性分析.....48
5.3 优化结果评价.....50
第六章 结论与展望.....52
6.1 主要结论.....52
6.2 未来展望.....52
6.3 投资建议.....53
参考文献.....54
附录 A.....57

中国知网 https://www.cnki.net

# 第一章 绪论

## 1.1 研究背景和意义

### 1.1.1 研究背景

自 1990 年上交所成立以来，中国资本市场在成长的过程中经历了许多次困难和挫折。随着近几年我国经济的飞速发展，资本市场的地位日益重要，且逐渐成为直接融资的重要渠道。为促进我国资本市场的稳定和健康发展，我国政府一直致力于推出一些政策方案。这些政策方案的落实在促进我国资本市场快速发展方面发挥了重要作用，以下为已取得的部分成果：

（1）市场规模不断扩大：我国资本市场整体规模不断扩大，据 wind 数据显示，截至 2023 年 12 月底，A 股上市总数达 5181 家，总股本共计 75489.4 亿股，总市值达 773130.7 亿，占全年 GDP 规模 61.33%，其中流通 A 股股数共计 68142.39 股，流通 A 股市值达 674341.51 亿元。

（2）国民市场参与度提高：随着金融知识和投资意识的普及，越来越多的国民参与到资本市场中，股民人数不断增加。特别是近年来推出的科创板和注册制改革，进一步提升了国民市场的参与度。

（3）对外开放进程加快：我国资本市场对外开放的步伐加快，包括 QFII、RQFII 制度的推行，沪港通、深港通的实施以及大量的境外机构投资者进入中国市场等。这些开放措施进一步提升了我国资本市场的国际化程度。

（4）ETF 等指数投资蓬勃发展：ETF（交易所交易基金）等指数投资工具在我国资本市场中得到广泛应用。投资者可以通过购买 ETF 来获得整个市场或特定指数的投资收益，提高了市场的流动性和投资效率。

尽管资本市场发展取得了一定的成绩，但近几年也面临了一些波动和挑战。2023 年度 A 股市场的下跌情况是其中之一。根据上海证券基金评价研究中心披露的信息，除北证 50 指数收益率为正以外，其他指数收益均为负值（见图 1-1）。在这种大盘波动剧烈的环境下，投资者面临较大的投资风险。尤其对于机构投资者来说，采用稳健的量化投资策略以管理风险是非常重要的。



中国知网 https://www.cnki.net

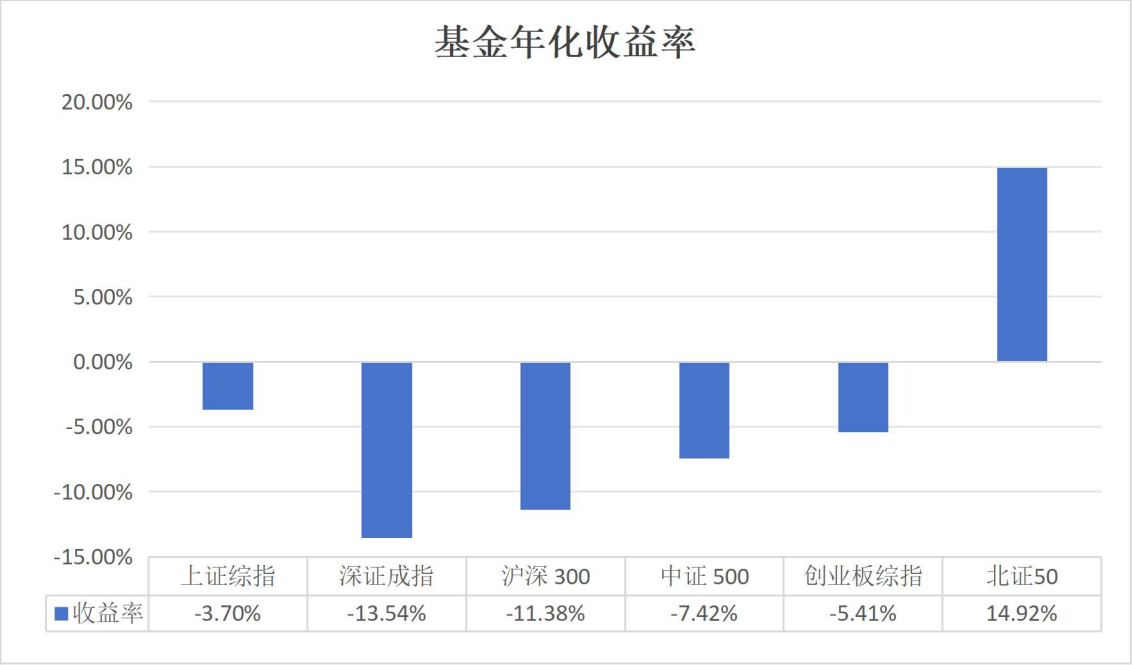



图 1-1　2023 年度部分指数基金年化收益直方图

为此，为了在股票市场中能够保持长期稳定盈利的水准，许多机构投资者通过分析我国股票市场的各种现象并结合自身的投资风格、资源和优势选择适合自己的投资理论和策略。其中，"行业轮动"现象在我国股票市场频繁发生，这一现象引起了广大投资者和学者们的浓厚兴趣，并成为他们研究的热门话题之一。因此，行业轮动相关理论和实证研究发展迅速，逐渐累积了更多研究成果。在股票市场中，资产价格的波动只是表面现象，背后隐藏着复杂的原理和机制。只有通过深入的研究、综合的分析和及时的市场观察，投资者才能更好地把握行业轮动所蕴含的投资机遇，实现稳健盈利的目标。

### 1.1.2 研究意义

目前，我国股票市场呈现出明显的行业轮动现象。许多投资者希望通过行业轮动来筛选潜在的投资标的，但往往面临一个挑战：缺乏长期有效的量化投资模型来预测行业轮动。因此，深入研究行业轮动规律变得尤为重要。特别是构建一种符合我国当前市场轮动规律的量化投资策略，具有重要的意义。

从量化的角度来看，行业轮动策略是通过收集和整理大量的市场数据，采用数学模型和算法来分析和预测行业轮动，从而选出强势行业的投资模型。当



中国知网　https://www.cnki.net

前我国业界内的机构投资者大部分是参照国外投资机构的研究逻辑，从划分经济周期为突破口，结合历史数据总结不同经济周期下表现强势的行业，随后根据宏观数据如 GDP、CPI 等判断当下市场所处的阶段，配置相应的行业，从而获得期望收益率。然而此方法可能与国内经济特征相悖，且市场并不会简单的重演，过去强势的行业可能在同一周期阶段表现并不优异；亦有部分投资者通过研究行业相关政策，结合公司财报数据等其他基本面数据，综合考虑多方面因素对行业走势和股票价格的影响，并在合适的市场时机买入或卖出相关投资标的，以期获得超额回报，但这种投资方式除了带有太多主观性判断，十分考验投资者个人投资能力，对于专业知识储备要求太高，这也使得该策略的研究思路不具备普遍适用性。

因此，本文以筛选行业轮动因子和择时优化为切入点，详细地展示了设计策略框架、收集数据、筛选因子、优化设计和回测结果分析这一系列步骤，以便为众多研究者们提供较为完整的量化投资策略搭建案例，同时考虑到交易行业 ETF 相比于交易股票而言，既能实现资产大幅增长，又可规避单一股票可能面临的黑天鹅风险，因此，本文旨在构建一个以行业 ETF 为投资标的的可实盘运用的行业轮动策略，同时也为投资爱好者或专业机构投资者提供一个可供其参考和比较的量化投资模型。

## 1.2 文献综述

### 1.2.1 量化投资相关研究

量化投资于 20 世纪 50 年代在国外兴起，发展至今已有数十年历史。国内有学者对其发展概况作阐述和研究，如方浩文（2012）[1]整理了量化投资在国外的起步和发展情况，首先是巴克莱投资管理公司推出全球首支指数基金开创了量化投资的先河，随后计算机软硬件的进步使得量化投资发展加速，以西蒙斯管理的大奖章基金为例，1989 年至 1997 年间年华收益高达 38%。张文娟（2020）[2]探讨了量化投资在我国存在的几个关键问题：首先，我国个人投资者的专业水平较低，导致肥尾效应显著；其次，相关数据的缺乏限制了量化投资的发展；第三，可供量化投资策略使用的有效指标有限，策略容易失效；最后，业界研究使用的策略思路多数直接吸纳国外现有策略，存在策略与国内投资环境不匹配的情况。



中国知网 https://www.cnki.net

有关量化投资的理论研究最早可追溯到 Markowitz（1952）[3]提出的投资组合理论，其构造的均值方差模型以数理统计的方式来衡量收益和风险，该理论不仅为投资者提供了一种科学的资产配置方法，还促进了以后量化投资模型的发展。Sharpe（1964）[4]提出并完善了资本资产定价模型，该模型描述了资产收益与风险的关系，其分散投资降低风险的思想对业界后续的研究带来了深远的影响。 Ross（1976）[5]基于资本资产定价模型提出了了套利定价理论，认为资产的预期收益受到利率、通货膨胀等多种因素影响，而不仅由市场风险因素决定。Fama 和 French（1993）[6]将股票收益率分解为三个部分，分别从市场资产组合、市值和账面市值比三个角度来解释股票的超额收益。

自从三因子模型被提出以来，便有不少学者其基础上进行了拓展研究。禹悰廉（2016）[7]搭建了基于风险类、市场类因子和行业类的多因子模型，通过比较分析法发现行业类因子对回测期间的收益率影响最大。许珈瑞（2019）[8]根据 Fama 和 French 三因子模型对 A 股的盈利与动量效应进行论实证检验，发现盈利和动量因子对小市值企业股票的收益率更具显著影响。曹悦航（2019）[9]利用三因子模型对因子收益率时间序列进行研究，验证了风险因子对于股票收益率具有一定的影响，同时采用更精细化的研究方法，试图探究细分行业的特点从而选择合适的因子。尚煜和许文浩（2020）[10]采用 A 股 2008 年至 2018 年股票数据作为样本，并以 12 月为一个周期，计算出行业股票收益率，随后运用夏普单指数模型来衡量行业风险，实证结果显示我国多数行业的非系统风险普遍较高。郑朗（2018）[11]对动量、规模等选股因子展开了多方面的介绍，并采用比较分析法对多种因子选股模型进行对比，发现多因子模型能够有效提高投资收益率。齐岳、周艺丹和张雨（2020）[12]在 Fama-French 三因子模型基础上，将扩展的资本资产定价模型与公司治理水平相结合，考证公司治理对股票价格走势的影响，从而为投资者提供更全面的股票分析和评估的建议。付巍巍和张立卫（2020）[13]以 100 只 A 股股票历史数据为实证样本，构建市值、市值比等因子并将这些因子进行多元线性回归分析，以便评估模型对数据的解释能力和适用性。施昊天（2022）[14]以 Fama-French 三因子理论为基础，构建了量化投资策略，并将 2015 年 6 月至 2021 年 5 月期间上交所主板股票月度收益率作为样本，验证了该理论在 A 股市场的有效性。王刚贞等（2022）[15]对 29 支 AI 产业概念股的财务数据进行数据分析，独立评估每支股票的质量后，依据马科维兹组合理论搭建了多种投资组合策略，以满足不同投资者的风险偏好。

除此之外，因子的数量和种类也被不断挖掘。贾丽娜（2015）[16]以基金数



中国知网 https://www.cnki.net

据为样本，在交易拥挤度的视角下对 A 股市场股价泡沫进行了探究，发现基金的交易拥挤度超过阈值之后会产生股市泡沫。吴瑜琪（2017）[17]运用九个因子对 TMT 行业股票历史数据进行分析，并通过打分法对股票进行排序，最终筛选出 33 只股票用于投资，发现整体收益相比于同行业其他股票具有超额收益。邹陆曦（2021）[18]运用质量、价值、成长等合计 12 个基本面因子构建了一个多因子模型，并对沪深 300 指数成分股的历史数据进行分析，筛选出有效的因子，发现多因子模型在 A 股市场是长期有效的。

随着计算机技术的突破，机器学习、深度学习等人工智能算法在量化投资领域得到了广泛运用。谢合亮和胡迪（2017）[19]对沪深 300 指数成分股展开研究，应用特征选择方法对多因子模型中的系数进行规范和限制，实现降低维度和筛选因子的目的，最终优化后的多因子策略虽有市场局限性，但长期来看依然是有效的。王云凯和蓝金辉（2018）[20]将随机森林回归和基本面因子分析法相结合，并以股票的基本面因子作为训练集，通过不断地投递样本，最终训练出的模型在短期内对市场价格走势的判断具有很高的准确率。Dehghanpour 和 Esfahanipour（2018）[21]根据遗传规划模型和基于密度的聚类策略筛选出适合组建动态投资组合的股票，随后运用自适应神经模糊推理系统（ANFIS）对股票的短期内走势进行预测，回测显示这种神经网络模型能提高价格预测的准确性。Huber（2019）[22]通过机器学习模型来识别不同对冲基金经理所管理基金的相似度，从而选出不同结构的对冲基金，以此来消除系统性风险。张虎、沈寒蕾和刘晔诚（2020）[23]运用随机森林、GBDT 等机器学习算法对基本面和技术面因子进行筛选，随后用筛选出的因子搭建自注意力神经网络模型，从而对股票短期内的走势进行预测，筛选出前 50 只可能上涨的股票，进行等权投资，最终结果表明该组合收益率远超同期沪深 300 指数收益且回撤更小。冼靖（2020）[24]以沪深 300 股票历史交易数据为训练集，通过 KNN 算法进行训练，发现有 11 个具体的因素与股票的涨跌情况具有很强的相关性，通过这 11 个因子构建的多因子模型能够更准确的判断股票未来的价格情况。金秀等人（2020）[25]在研究中引入了信息强度因子，该因子由信息数量和信息质量两个方面来构建，在搭建量化策略时，发现将信息强度因子纳入五因子定价模型能更好地评估股票收益，信息强度数值越低，越能获得更高的收益。常丹婷和李峰（2020）[26]发现 A 股市场的价值因子中，当估值与基本面预期相反时，构建高低估值的对冲组合能够获得超额回报。邓晶（2021）[27]将梯度提升树与多因子选股模型结合，并使用因子偏离度来评估因子强度，随后交叉验证因子模型中的参数大小，来避



中国知网 https://www.cnki.net

免参数过拟合，从而实现最小化预测误差，提高模型的拟合能力和泛化能力。李楷（2022）[28]将 LightGBM 算法与其他三种模型相结合，进而从众多基金中筛选出未来涨幅最高的基金，其中基金的绩效评价模型用于评估基金的相对表现和风险调整后的回报，基金的业绩归因模型用于确定何种因子对基金的业绩具有重要影响。余应敏（2022）[29]以沪深 300 指数成分股为研究对象，使用基因遗传算法筛选最具价值的主流因子，再用过滤后的因子组建多因子策略，策略短期内表现优异，但测试时间维度拉长会显现一定的过拟合问题。

### 1.2.2 行业轮动策略相关研究

在国外成熟市场，行业轮动策略已经被广泛研究和实践，并取得了一定的成功。很多投资经理们将行业轮动策略作为其投资决策的重要参考，从而优化投资组合的风险收益特征。

随着投资者构建的量化模型不断被优化，其对行业轮动现象的研究也越来越深入。这些研究者通过使用各种经济和金融指标，以及机器学习、深度学习等方法，来探索行业轮动的原因和规律，并分析不同行业在不同市场环境中的表现。另外，还有部分研究者通过实证分析，验证不同的行业轮动策略在实际投资中的有效性和表现。

其中有一部分行业轮动策略是将经济周期进行划分，根据不同的经济阶段来配置不同的行业。Sam Stovali（2003）[30]分析了美国 1975 年至 1995 年证券市场上不同行业的收益率情况，发现在经济繁荣的初期阶段，交通运输业、服务和消费等行业具有出较高的收益率。这是由于该阶段市场对交通运输服务和各类消费品的需求增加。在经济繁荣发展到中后期阶段时，能源、金融等行业的投资回报则更加丰厚。当经济转为衰退期时，由于大环境不景气，投资者对于高风险投资较为谨慎，选择配置涉及生活刚需的行业来抵御风险。经济处于衰退末期时，配置消费、综合服务等行业可获得超额回报，这是由于投资者信心逐渐恢复，市场对于消费和服务需求的也逐渐回升。Conover，Jensen，Johnson 和 Mercer（2005）[31]根据货币政策对周期性行业和非周期性行业进行了划分，同时研究表明，当政府采用扩张性货币政策时，周期性行业股票的走势表现强势，这是因为政策会促进经济增长，从而带动周期性行业的业绩增长，如汽车制造、建筑、采矿等行业会因为市场需求增加带动业绩增长，投资者会更愿意投资这些行业的股票。而在实施紧缩性货币政策时，投资非周期性行业的股票



中国知网 https://www.cnki.net

更加明智。Eugene（2007）[32]通过研究发现各行业由于其特性不同，对于同一经济周期阶段的反应速度存在差异，如原材料行业直接受到经济波动和政策调整的影响，而消费品行业通常更依赖于原材料的供应和价格，其对经济变化的反应速度相对较慢。Stangl 等（2009）[33]在发其文章中表明，在经济周期的不同阶段，不同行业及其资产价格会表现出随时间轮动的特点。这意味着各行业的表现会因经济周期的变化而呈现出不同的趋势，投资者可以根据这些特点来做出相应的投资决策。陈波（2011）[34]研究使用 M2 同比增速数据对经济周期进行划分，并分析经济周期不同阶段各行业的涨跌规律。随后采用顺周期策略，调整每个阶段的持仓，最终实证结果表明该策略能够获得超过基准的收益。洪运（2013）[35]将多种类型的因子与粒子群优化算法结合起来，构建了周期轮动策略，发现通过该策略在 A 股市场能明显获得超额收益。张羽乔（2017）[36]根据美林投资时钟理论对中国经济进行了划分，并通过探究各个行业在不同阶段的表现验证了行业轮动的存在。张猛（2018）[37]首先通过美林时钟对经济周期进行划分，随后又使用 CAPM 模型对行业进行划分，在实证中使用支持向量机模型（SVM）来对各行业的收益进行预测，并通过比较分析法来检验 SVM 在行业轮动中的有效性，为投资者提供了一种可行的投资策略。关敬婷（2020）[38]运用领先指数和滞后指数将经济周期划分为不同的阶段，其中领先指数用于预测经济发展趋势，滞后指数则反映经济过去的变化情况，随后采取集成学习方法——随机森林来搭建行业轮动策略，研究结果表明，基于随机森林的行业轮动效果明显由于传统的多因子量化投资策略。罗琎（2022）[39]搭建了基于经济周期的行业轮动选股策略，通过与指数基金进行同期比对，来判断行业轮动策略的有效性，为投资者提供相关策略的思路参考。谭倩和朱珠（2022）[40]以全球疫情防控放开之后各国的宏观经济数据为样本，详细比对了几大主流市场的经济情况，从消费、生产和就业的角度探寻了经济恢复和行业轮动的规律。

亦有部分学者以行业本身的特征为出发点，对其进行研究。高波和任若恩（2016）[41]运用主成分回归的统计模型搭建了行业轮动策略，并通过市场、规模、价值和动量四因素对投资组合进行评价，最终策略的回测结果表明，该模型可用于预测市场的行业收益率，帮助投资者实现获取超额回报的目标。苏民（2017）[42]从统计学的角度分析行业超越指数的特征，探究房地产和相关行业之间的行业轮动现象，并采用协整和向量误差修正模型研究房地产行业之间的引导关系，最终结果显示，房地产行业及其相关行业之间具有显著的行业轮动特征。叶五一、谭轲祺和缪柏（2018）[43]对我国 A 股市场行业轮动现象进行了



中国知网 https://www.cnki.net

分析，研究发现化工行业与其他行业的表现没有明显规律，而金融行业的表现对其他行业的影响较大。李合龙, 杨能和林楚汉[44]（2019）研究了 A 股市场行业间的波动溢出效应，发现金融危机阶段行业之间影响十分明显，金融危机解除后，部分制造业产业链上下游之间的影响会降低。张鑫（2020）[45]则是通过聚类分析法中的 VAR 模型对 A 股市场来研究宏观因素对行业板块的驱动情况，验证了行业轮动现象的存在性。Alexiou 和 Tyagi（2020）[46]根据美国市场和欧洲市场的特点分别构建了行业轮动策略，策略对动量、利率、Fama-French 三因子和 Fama-French 五因子进行有效性分析，筛选出合适的因子作为轮动信号，并进行回测分析，回测结果显示在两种不同的市场里，该策略均能获得超过平均水准的投资回报。周彩节（2020）[47]基于关联规则，具体以一对一行业和多对一行业的结构来预测短期内表现可能强势的行业，并为投资者提供了此类行业轮动策略构建的参考思路。黄伟（2021）[48]分析了我国大宗商品价格在其产业链中的传导情况，从本质上探究造成行业轮动现象的原因，并以此证明了行业轮动策略构建的可行性。

除此之外，国外有学者关于行业轮动的研究也有不同的结果，Naughton Tony（2008）[49]采用反策略的研究方法发现，如果采用行业轮动投资策略来追求超额收益，其回测结果并未领先同期基准收益。无独有偶，Ben Jacobsen 和 Jeffrey Stang（2007）[50]根据行业周期的发展特点制定了与之相关的反向投资策略，同时将该策略与普通长期买入持有的策略进行比较，发现所构建的行业轮动投资策略无法取得超额回报。

## 1.3 研究方法与内容

### 1.3.1 研究方法

本文在设计基于行业轮动的 ETF 量化策略时，运用了多种基本理论，例如数量经济学理论、期望价值理论、现代投资组合理论、资本资产定价理论等。并运用统计和计量方法，对大量的市场数据进行处理和分析，以验证量化策略的有效性和可行性。除此之外，本文还将结合以下方法：

（1）文献分析法

本文在研究过程中，在各大学术网站搜索、查阅行业轮动和量化投资相关的学术成果和书籍，循次渐进，按照行业轮动现象、原因、传导机制和量化投资模型的构建对国内外文献进行了详细阐述，通过整理国内外行业轮动策略相关资料，结合 A 股实际情况，为构建适合我国市场的量化投资策略奠定了基础。



中国知网 https://www.cnki.net

（2）比较分析法

在本文量化交易策略的设计过程中，多次运用了比较分析法，如筛选合适轮动因子时，将所有因子作回归分析，比较各个因子对于收益率的影响程度，选出合适的轮动因子；其次，本文将本文将策略的表现与同期国证 A 指数的表现进行比较，评估策略在相同市场环境下的超额收益能力和相对风险水平；最后将优化前后的轮动策略表现进行比较，以判断择时因子是否能够提高收益水平和降低风险。

（3）定量分析法

定量分析是一种使用数学和统计方法对可度量的变量和数值进行量化和分析的方法。在量化投资中，定量分析法可以用于理解各种因素之间的关系，预测未来的趋势和结果。本文主要对跟踪申万一级行业的 ETF 交易数据进行收集和清洗，并以一定的数学推导公式对因子进行标准化处理和有效性分析，为构建行业轮动模型和大盘择时框架奠定基础。

（4）实证分析法

本文先后对未择时的行业轮动策略和择时优化后的行业轮动策略进行了实证分析。在实证分析中，首先进行数据获取和处理，并使用统计和计量方法对因子有效性和可行性进行评估，从而确定哪些因子对选股和择时具有显著的预测能力和影响力，最终结合夏普比率、索提诺比率、胜率、最大回测等指标设计出贴合实盘的回测框架，以对策略进行了全面的分析和评价。

### 1.3.2 研究内容

本文分为六个章节来对基于行业轮动模型的 ETF 量化策略进行研究，具体内容如下：

第一章是绪论部分。本章节对研究的背景、意义、内容、方法、创新点和不足之处进行了详细介绍，并从量化投资和行业轮动策略两个方面对国内外的文献进行综述。

第二章是对行业轮动的理论进行阐述，并详细梳理行业轮动的定义、产生的原因和传导机制。

第三章是从自上而下、中观层面及自下而上三个方面对国内外行业轮动量



中国知网 https://www.cnki.net

化投资策略现状进行分析，并总结这三类策略各自的优缺点。

第四章则是在前几章节的理论和实践基础上设计出量化投资模型。首先是构建行业轮动因子池，通过因子回归分析筛选出可行的因子，再对行业 ETF 数据进行处理，计算因子 IC 值进行有效性分析，并在样本区间内进行实证回测分析。

第五章是在第四章的基础上对策略进行优化，以择时为切入点，对择时因子 RSRS 指标进行敏感性分析，选出最优参数，最后再次进行实证回测分析，并于第四章的实证回测结果进行比较，评估优化效果。

第六章为总结部分，梳理全文主要结论，对未来研究的方向和内容进行展望。

### 1.3.3 技术路线图



中国知网 https://www.cnki.net

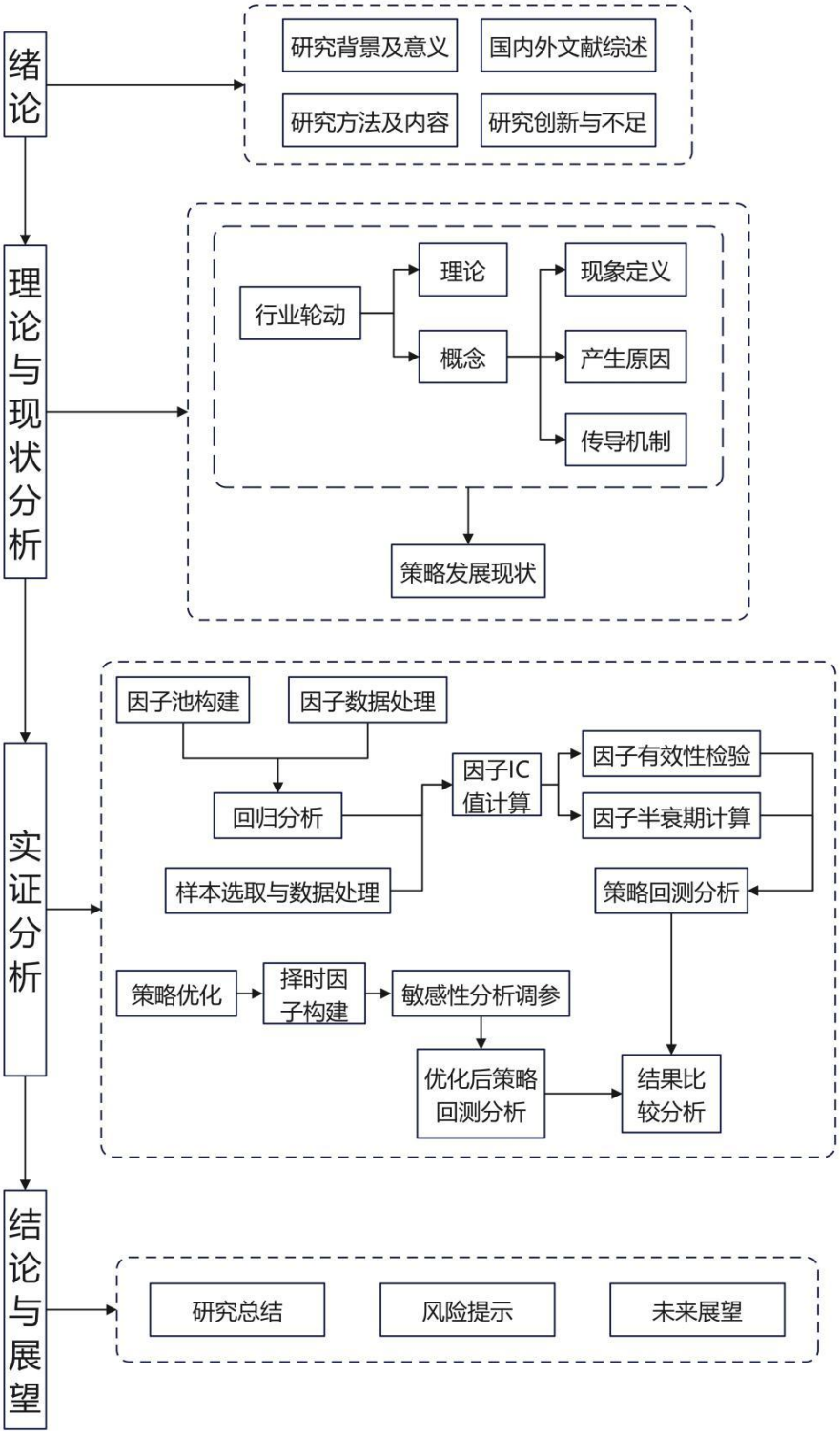



图 1-2　技术路线图



中国知网　https://www.cnki.net

## 1.4 研究创新与不足

### 1.4.1 研究创新

本文通过将理论与实证分析相结合，建立了一个可用于实盘的程序化交易模型。本文的主要创新点如下：

第一，相比于业界内普遍以行业成分股或行业指数为分析样本，本文将行业轮动模型与行业 ETF 结合起来，并通过聚类分析，根据行业指数收益率和行业 ETF 收益率计算二者相关性，筛选出与行业指数相关性强的行业 ETF。

第二，对轮动因子进行有效性分析时，绝大多数学者只通过一种方式对其进行检验，本文在检验行业轮动因子时，运用加权最小二乘回归法和因子 IC 法分别对轮动因子进行测试，以保证因子有效性。

第三，对于初次构建的行业轮动策略进行优化，本文从大盘择时的角度，选用动态择时指标 RSRS，在初次建立的策略基础上，叠加择时因子，以提高策略收益并降低回撤，使得策略达到实盘标准。

### 1.4.2 研究不足

由于多方面原因，本文存在一些不足之处，主要体现在两个方面：第一，没有对行业轮动现象进行细化，尤其是行业或产业出现齐涨或齐跌的持续时间；第二，在构建行业轮动策略时，没有考虑宏观因素对于策略的影响，尤其是近年来，黑天鹅事件频发，例如疫情、贸易战等对股市冲击力度极大的国际事件。



中国知网 https://www.cnki.net

# 第二章 行业轮动理论及相关概念

## 2.1 行业轮动理论

### 2.1.1 马科维茨均值方差理论

均值-方差模型是 Markowitz 提出的一种经典投资组合理论，基于如下几个假设：a.均值-方差模型的期望效用和效用曲线存在一个最大化点；b.投资者在面对风险时是厌恶的；c.市场的所有信息都被充分反映在资产价格中；d.不考虑交易成本和税收；e.投资者可对多种资产之间进行组合，没有数量和类型限制。该模型通过量化投资收益和风险，将方差作为衡量风险的指标，若以两种证券组成投资组合，则组合的期望收益公式表达为：

$$R_P = \omega_X R_X + \omega_Y R_Y \tag{2-1}$$

投资组合的风险公式表达为：

$$\sigma_P^2 = \omega_X^2\sigma_X^2 + \omega_Y^2\sigma_Y^2 + 2\omega_X\omega_Y cov(R_X，R_Y) \tag{2-2}$$

其中 $\omega_X$ 、 $\omega_Y$ 分别表示证券 X 和证券 Y 的投资比例，$\rho_{X,Y}\sigma_X\sigma_Y = cov(R_X，R_Y)$,$\rho_{X,Y}$为证券 X、Y 收益率的相关系数，当相关系数的数值为 1 时，两种证券的收益率完全正相关，无法通过该组合降低风险；若相关系数的数值介于 0 和 1 之间时，两种证券的收益呈同步变动趋势；如果相关系数介于 0 到－1 时，收益的变动呈现一升一降；而当相关系数为－1 时，两种证券的收益完全负相关，此时降低风险的效果最好。

另外均值方差理论表示，当投资者将足够多的证券加入到投资组合中时，由于对风险和收益有不同的偏好，会产生多种不同的组合方式。若风险水平一定时，理性投资者会选择能提供最大收益率的组合；若预期收益率相同时，则会选择风险最小的组合，这些组合就会形成一段能够获得最高收益的有效集，即马科维茨有效前沿。该模型的理论在学术界被广泛接受和应用，为投资者提供了一个理性的框架来构建投资组合、权衡收益和风险，以达到最优化投资组



中国知网 https://www.cnki.net

合的目标。

### 2.1.2 行业生命周期理论

行业生命周期理论表明任何行业都会经历一个特定的生命周期，行业的演化取决于行业竞争状况和行业创造价值的能力。该理论将行业演化的过程划分为起步、成长、成熟和衰退四个阶段：

（1）起步阶段：在这一时期，相关产品利润较低，企业数量较少，技术层面不成熟且门槛较低，行业整体处于开辟市场状态因此在这个阶段，行业在产品、市场等方面可能面临着许多不确定性和风险。

（2）成长阶段：在这个阶段，行业市场高速增长，产品需求不断增加，企业数量也随之增加，部分企业拥有了一定的技术壁垒，竞争也逐渐加剧。

（3）成熟阶段：当行业进入成熟阶段时，市场和产品需求增速均逐渐放缓，企业数量稳定，技术成熟，行业门槛壁垒很高，企业更多地关注运营效率和降低成本。

（4）衰退阶段：由于市场饱和、技术落后、资源匮乏或者其他外部因素导致行业进入衰退阶段，此阶段会出现产能过剩现象，市场供求严重不平衡，市场规模也逐步萎缩。

行业生命周期与市场中的行业轮动现象是紧密相连的。投资者可通过行业发展情况来评估行业所处周期阶段，进而判断何时进入或退出特定行业，以及筛选出具有良好前景的行业和企业。比如，行业处于起步和成长阶段时，投资者可购买极具增长潜力公司的股票，这些公司通常能够通过创新和技术发展在市场竞争中获得优势，并在行业快速扩大的阶段实现高增长。当行业发展为成熟期时，投资者可买入行业龙头企业的股票，这些企业在市场中已经建立了强大的品牌影响力和客户基础，能够通过规模经济和运营效率提供稳定的盈利能力。而当行业衰退时，投资者应及时抽离，寻找新的投资机会。

### 2.1.3 经济周期理论

经济周期理论是一种用于解释经济系统中经济活动交替出现增长和衰退现象的理论。该理论体系主要以凯恩斯主义和新古典经济周期理论为代表。其中，凯恩斯主义理论表明经济周期是由总需求的变化引起的。总需求主要分为投资需求和消费需求，这些需求的周期性波动导致经济也产生周期性波动。经济繁



中国知网 https://www.cnki.net

荣阶段，需求增长导致企业增加投资和雇佣更多员工。随着时间的推移，需求可能达到顶峰并开始下降，导致经济放缓或衰退。凯恩斯主义者认为政府应该通过财政政策干预来平衡经济周期，以维持总需求的稳定；与凯恩斯主义不同，新古典经济周期理论强调供给面的因素。根据新古典经济周期理论，经济波动是由生产要素（如劳动和资本）的供应和生产率的变化所导致的。在经济扩张期，劳动力供应紧张、资本投资增加，生产率提高，经济增长快速。然而，当生产要素的供应过度或生产率增长放缓时，经济增长可能放缓或衰退。新古典经济周期理论主张通过货币政策来调节利率和货币供应，以维持经济稳定。

除了凯恩斯主义和新古典经济周期理论之外，还有其他经济周期理论也表明经济的状态会随着时间的推移呈现出一定规律的转变，若持续跟踪经济的历史表现，可发现经济状态一直在繁荣、衰退、萧条和复苏四个不同阶段内来回切换。

首先繁荣期是一个经济活力充沛、景气度高的阶段。在这个阶段，经济增长迅速，产出水平增加，就业机会增多，失业率相对较低。同时，企业利润增加，投资活动活跃，消费者信心高涨，导致物价保持稳定或略有上涨；在衰退期，经济增长放缓甚至出现负增长，产出水平下降，就业机会减少，失业率上升。由于企业利润下降，投资活动减少，消费者信心减弱，物价可能出现下跌。衰退期通常会导致经济活动的减缓和不确定性的增加；萧条期通常是经济活动最低迷的阶段，也是最困难的时期。在萧条期，经济增长停滞或甚至出现负增长，产出水平大幅下降，失业率大幅上升。企业利润严重下滑，投资活动明显减少，消费者信心低迷。这导致了物价的大幅下跌，甚至可能出现通货紧缩的情况；最后是复苏期，也被称为恢复期或回升期。在复苏期，经济开始逐渐走出衰退，产出水平开始增长，失业率有所下降。企业利润开始回升，投资活动逐渐增加，消费者信心有所恢复。这导致物价开始上涨，经济活动逐渐复苏，为繁荣期的到来奠定了基础。

为此，经济周期理论对于行业轮动的研究具有重要意义，投资者可经济周期中各个阶段中每个行业的独有表现，构建合适的行业轮动量化策略。

## 2.2 行业轮动相关概念

### 2.2.1 行业轮动现象的定义



中国知网 https://www.cnki.net

行业轮动现象是指不同行业或产业在一段期间内交替出现同时上涨或同时下跌市场的情况。这种轮动现象表明股票市场中不同行业的相对强度会随着时间的推移发生变化，通常当一个行业在一定时间段内取得不错的投资收益时,在往后的时间内很难会继续取得超额收益，股票市场上由此呈现出不同阶段由不同行业分别领涨的特征。

### 2.2.2 行业轮动产生原因

（1）需求收入弹性角度

根据经济学中需求收入弹性的原理可知，行业不同，其需求对于收入的弹性也不同。收入较低时，人们对于奢侈品的需求会减少，而对于日用品等必需品的需求不变。当收入增加时，日用品的需求增加不会太多，而对于奢侈品的需求会增加。这种需求收入弹性的原理在 GDP 与行业景气之间的关系中得到体现。生产日用品等必需品的行业，如食品饮料、医药、公用事业，不太受经济周期波动的影响，而像有色金属等行业则会受到 GDP 波动的影响较大。因此，了解和评估不同行业的需求收入弹性是研究股市行业轮动规律的关键。这可以帮助投资者根据经济周期的不同阶段进行相应的投资调整，从而更好地选择不同行业。在经济处于衰退和萧条时期，重点关注需求收入弹性较小的行业，而当经济处于繁荣与复苏时期，则重点关注需求收入弹性较大的行业，以此获得更高的投资收益。

（2）从供给成本角度

从供给的角度来看，行业不同其成本结构也不同，而成本会直接影响到行业的利润和供应弹性。

企业的总成本费用可以分为固定成本和可变成本。固定成本是在产量变动的情况下保持不变的成本，例如长期借款利息、租金等。可变成本是随着产量的变动而变动的成本，如原材料、工资薪水等。不同行业的成本结构会导致其边际利润不同。当行业的固定成本比例较高时，例如在钢铁、交通运输、煤炭等行业，当销售收入增加时，由于固定成本已经分摊，每增加一个单位的销售量带来的边际利润就会比较大。相反，当销售量降低时，固定成本会对这些行业产生较大的压力，导致利润直线下降或者亏损。因此固定成本比例较低的行业可以更灵活地减少可变成本，例如减少原料采购等，以应对需求的波动。这些行业可以更容易地适应经济周期的复苏阶段，因为随着需求增加，边际利润



中国知网 https://www.cnki.net

也会相应增加。所以，在构建行业轮动策略时，了解行业的成本结构和供应弹性是很重要的。在经济复苏期间，由于需求增加，配置那些固定成本比例较高且边际利润相对较高的行业可能会带来更好的投资回报。

（3）行为金融角度

行为金融学与行业轮动密切相关，国内有学者运用行为金融学对市场中行业轮动现象进行了解释。如何诚颖（2001）[52]在研究中发现 A 股市场具有明显的行业轮动现象，并在国外研究 IPO 走势时使用的相对收益率指标的基础上对其进行改进，运用改进之后的因子捕捉到了 A 股行业轮动现象的市场特征，研究结果证明投资者的行为特征和投机行为是行业轮动现象的主要驱动力；陈鹏与郑翼村（2006）[51]从行为金融学的角度探讨了板块联动现象的成因，并对 A 股市场板块联动现象进行了协整检验，发现该现象具有一定的时期性的特征，且非理性投资者的行为是造成板块联动现象出现的关键。在行业轮动中，投资者的情绪和认知偏差可能导致一些特定行业出现过度投资或低估的情况。例如，在行业热点出现时，投资者可能会过度关注热门行业，将大量资金投入其中，导致这些行业的估值过高。而在市场衰退或情绪低迷时，投资者可能会对某些行业持有过度的负面情绪，导致这些行业的估值过低。另外，投资者的群体行为也会对行业轮动产生重要影响。群体行为指的是投资者在面对信息不完全或不确定性时，倾向于参考他人的行为和决策，而不是独立思考和判断。这种群体行为可能导致投资者纷纷涌入某些行业，从而引发行业轮动的出现。

### 2.2.3 行业轮动传导机制

（1）利率与成本层面

利率和成本的变动是商业周期波动的一个关键动力。这种变动会对产业链上下游的行业产生重要的影响。

在下游行业向产业链上游传导的过程中，由于利率和成本下降使实际收入相对提升，刺激公众对可选消费品的需求增加，从而拉动下游行业的发展，且影响会逐渐向中游和上游行业辐射。以汽车行业为例，当经济复苏和消费者信心提高时，人们可能更愿意购买和更新汽车，从而带动汽车行业的发展。为了满足汽车行业的需求，中游行业如有色金属、钢铁、化工等原材料行业也会因为需求增加而受益。同时，中游行业的发展会进一步促进上游的能源和运输行业，如石油、天然气、煤炭、运输和物流等行业的发展，因为这些行业是汽车



中国知网 https://www.cnki.net

制造所需的关键资源和基础设施。同理，房地产开发和建筑项目也会影响到建筑材料、建筑施工、工程机械等上游行业，同时，资源类行业如钢铁、有色金属、化工、采矿等也会受益于房地产行业的发展，因为这些行业的产品在房地产建设和装修中广泛使用。

当利率下降或货币供应增加时，会提供更多的流动性和融资机会，从而促进经济活动和需求增长，进而推动大宗商品的需求和价格上涨。首先是采矿业、石油和农业等大宗商品的供应商行业收益，当价格上涨时，这些会进一步增加产量和销售收入，以获得更高的利润。随之，这种影响会逐渐传导到生产过程中需要使用大量原材料和能源的钢铁、有色金属、化工和运输等生产行业，由于在大宗商品价格上涨时，这些行业的生产成本也会增加。

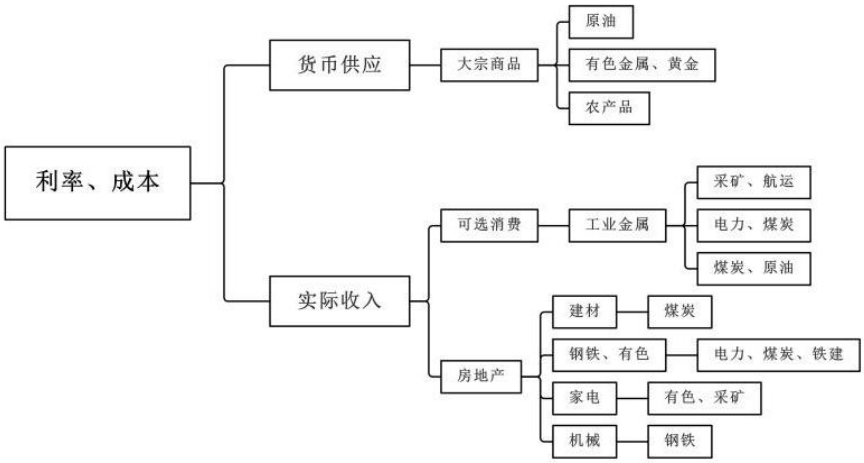



图 2-1　利率和成本的影响流程图

（ 2 ）政策层面

财政政策和货币政策对商业周期波动和产业链发展是非常关键的影响因素。政府通过实施扩张性的财政和货币政策来调控经济，从而直接支持和鼓励特定行业的发展。

政策对行业发展的促进主要以直接支持和鼓励两种方式进行传导：

增加财政支出直接支持：在经济表现低迷时，政府通常会根据实际情况推行相关政策来促进经济回暖。其中，当政府增加基础建设投资时，会刺激建材、水泥、钢铁等原材料行业的需求。这些行业将受益于基础建设项目的增加，因



中国知网　https://www.cnki.net

为它们是基础建设的重要供应商。当影响沿着产业链向下游扩散时，由于工程建设行业直接参与基础建设项目的实施，通常是最先收益的行业。此外，钢铁、有色和电力能源等行业作为基础建设所需的重要原材料和能源供应商，也会得益于政府基础建设投资的增加。

鼓励技术创新：政府在推动经济发展过程中，通常会倾向于具有较高的成长潜力和创新能力的新兴行业。其中高科技产业是的一个重要方向。政府会通过资金支持、企业孵化、政策优惠等方式来促进高科技产业的发展。此外，低碳环保产业也是政府重点支持的领域之一。随着全球对环境保护和可持续发展的要求不断增加，政府会通过政策倾斜来推动低碳环保产业的发展。这一方面可以通过资金支持、补贴政策等方式，向低碳环保企业提供资金支持。另一方面，政府还会制定环境保护标准、能源消耗限制等政策，引导市场需求向低碳环保产品和服务倾斜。

通过财政货币政策的支持，高科技和基建产业链的主要行业受益如下图所示：

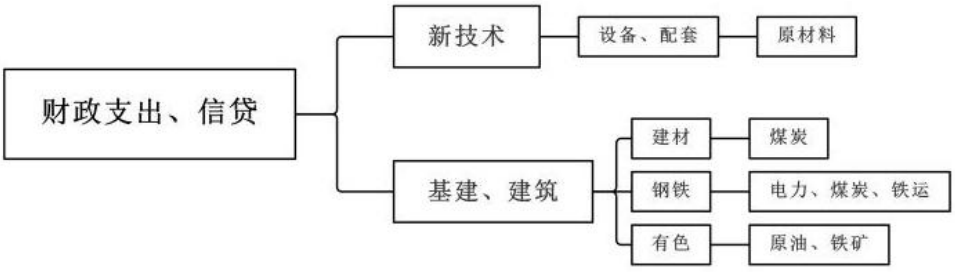



图 2-2　财政支出和信贷的影响流程图

（3）出口层面

世界经济是中国经济的外生动力，因此对于中国经济而言，出口对于行业发展有着重要的影响。在众多行业中，国外市场需求对机电产品和服装纺织行业相关产业链的影响显著。

首先，机电产品产业链是中国出口中最重要的产业链之一。中国是世界上最大的机电产品制造和出口国家之一。如果国外市场对机电产品的需求增加，将直接促使中国机电产品产业链的发展。机电产品的制造涉及到多个行业，包括半导体、电子、机械等。当国外市场需求上升时，将带动这些行业的产量和



中国知网　https://www.cnki.net

销售的增加，同时也促进了这些行业的技术创新和产业升级。

其次，服装和纺织产业链也是中国出口中的重要产业链之一。中国在纺织品和服装领域具有竞争力，这些产品的出口规模较大。当国外市场对中国纺织品和服装的需求增加时，将直接促进中国的纺织和服装产业链的发展。纺织品和服装的制造需要涉及到多个环节，包括化纤、纺织、服装等。国外市场需求上升会带动这些上游行业的需求，如化纤行业、纺织原料行业等，同时也拉动农产品的需求，如棉花等。

通过出口影响相关消费品产业链的传导机制可以展示为图所示。

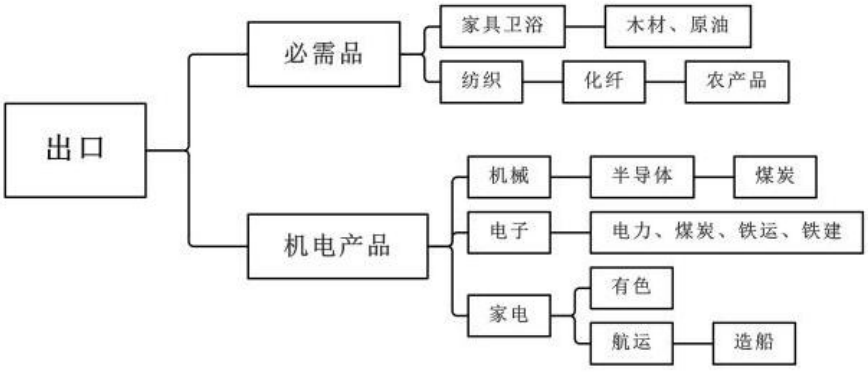



图 2-3　出口的影响流程图



中国知网　https://www.cnki.net

# 第三章 行业轮动量化策略现状分析

行业轮动量化策略通过利用市场结构性行情来获取投资收益，其目标是使得投资者回报最大化或者规避相应风险。目前，按照研究思路可以将行业轮动量化策略的分为三种类型：自上而下行业轮动策略、中观层面行业轮动策略、自下而上行业轮动策略。这些量化策略模型系统分析了宏观经济环境、行业基本面和微观量价技术面等方面，并构建相应的模型来对策略进行优化。

## 3.1 行业轮动策略现状

### 3.1.1 自上而下行业轮动策略

自上而下行业轮动策略，这是一种从宏观经济层面开始，逐步深入到行业的量化投资模型，该模型的核心思想是根据宏观经济和市场的周期变化，预测行业未来的走势。在自上而下的行业轮动模型中，首先是选择市场上广泛关注的宏观数据，以作为经济周期划分的依据，其次，在不同周期阶段，对股票或投资组合的历史收益率进行排序，并设计出能够动态调整投资组合权重的框架进行回测，根据回测结果筛选出不同经济周期阶段配置何种行业资产。

其中，在该模型中，宏观数据的来源至关重要，应来自官方机构或备受市场认可的数据提供商以确保数据的准确性和可信度，同时还应选择公布频率较高的数据，以确保信息的及时性，从而同步调整投资策略，更好地跟踪市场动态。根据数据的评估层面可将其分为物质资源数据和信贷资源数据，同时根据数据性质亦可分为“量”指标和“价”指标，数据具体划分结果如图 3-1 所示：

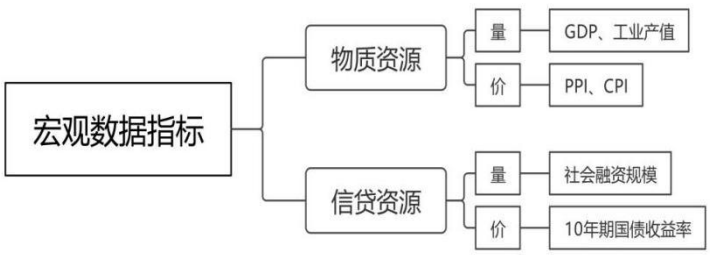



图 3-1　宏观数据指标划分



中国知网　https://www.cnki.net

图 3-1 中，GDP、工业产值数据用于评估经济增长情况，以判断市场所处大周期阶段，PPI、CPI 用于衡量通胀水平，信贷资源数据则可反应信用和货币供求情况，策略依此测算市场流动性。

### 3.1.2 中观层面行业轮动策略

中观层面行业轮动策略行业的逻辑是选择“估值低+盈利成长性”的行业，把行业等价为“个股”进行研究，寻找同时具备低估值和高盈利成长性的行业，此逻辑下的常用框架是 PB-ROE 分析框架，该分析框架表明，资产的估值水平与其盈利能力之间存在一定的关系，用数学公式可表达为:

$$log_{(PB)}=\alpha+\beta\times ROE \qquad (3\text{-}1)$$

公式中 PB 为市净率，log（PB）代表资产的估值水平，ROE 为净资产收益率代表盈利能力，二者对于资产的收益率影响具有相反的作用。在 log（PB）对 ROE 的回归模型中，对于相同的 ROE，如果 PB 较高，意味着估值水平较高；反之，如果 ROE 相同但 PB 较低，意味着估值水平较低。因此，根据两个指标的数值可对资产进行分类，如表所示：

表 3-1　分类标准

| | 弱势基本面 | 一般基本面 | 优秀基本面 |
|---|---|---|---|
| 高估值 | 市场预期＞基本面预期 | | 市场预期≈基本面预期 |
| 合理估值 | | 市场预期≈基本面预期 | |
| 低估值 | 市场预期≈基本面预期 | | 市场预期＜基本面预期 |

回归系数β衡量了 PB 和 ROE 之间的关系，系数β的几何意义是回归直线的斜率，它可以用来衡量股票的估值合理性。同时，β系数的值还可以用于衡量未来盈利预期调整因子的有效性。当β系数较高时，说明未来预期盈利对资产估值的影响较强；当β系数为 0 时，则意味着市场估值的变动不反映未来盈利预期的变动。在时序上，β系数可以作为策略择时的指标。在截面上，高 ROE 组的资产通常有长期稳定的高β系数，而低 ROE 组的资产通常有较低的β系数。



中国知网 https://www.cnki.net

在中观层面行业轮动策略中，则是通过计算行业指数中所有成分股的PB-ROE估值水平，并按照成分股在指数中的权重对结果进行加权平均，从而可以得到各种行业的PB-ROE估值水平，也即行业$\beta$估值。该估值水平可以作为衡量行业估值水平的指标。

### 3.1.3 自下而上行业轮动策略

自下而上行业轮动量化投资策略是一种基于量化分析和数据模型的投资策略，摒弃宏观因子对行业和个股的影响，直接通过对行业及行业成分股的基本面指标和技术指标进行分析，从而选择和调整投资组合。

市面上投资者构建在自下而上的行业轮动量化投资策略时，通常是通过财务报表、公开数据源和专业金融数据服务提供商等收集和整理个股和行业相关的行业比较数据、市场数据和财务指标等数据，其次以统计学原理为基础，并结合机器学习等计算机编程技术，分析和挖掘数据，建立起有关基本面、技术面、市场情绪面或其他特征有关的量化模型，从而预测股票和行业未来的走势。在使用量化模型时，要考虑风险控制措施，如设定止损点或止盈点，限制个股和行业的最大权重等，以确保投资组合的风险在可接受范围内。随后，投资者根据投资偏好和目标设定并结合模型的预测结果，选择表现良好的个股和行业，同时根据模型的结果，调整投资组合中个股和行业的权重。

由于市场时时刻刻都在变化，如经济和行业指标的变化、公司财务状况的变化等都可能导致模型的预测失准，因此需要定期进行回测和调整，持续跟踪模型的效果，根据实际情况不断调整投资组合。

## 3.2 行业轮动策略总结分析

上文详细介绍了三种类型的行业轮动策略构建的底层逻辑，本小节将对以上策略进行总结分析，并以策略的内在缺陷为侧重点，从而使后文中设计实证时能够尽可能规避这些缺陷。

（1）自上而下行业轮动策略的有效性是建立在对宏观经济走势正确判断的基础上，此类策略均是自上而下由宏观因素传递到行业，进而影响到个股，时间顺序上来看大体是从上游到下游先后启动。策略在最终做出对股票未来走势预测结果的过程中，经历的判断的次数相当多，中途出现错误的概率极大。



中国知网 https://www.cnki.net

除此之外，由于历史规律并不会简单重复，且股票市场受多方面因素的影响，还需考虑其他因素的影响，如供给侧改革政策性因素、贸易战等国际黑天鹅事件因此，即使策略对周期的判断正确，也不能因为处于某种经济周期阶段，就根据历史行业表现，直接对该阶段相应行业进行配置。

（2）中观层面行业轮动量化策略逻辑较为单一，业界内此类策略模型已经十分成熟，且有不少学者和投资者根据估值和盈利预期逻辑构建了其他衍生模型，例如，有投资者在盈利预期维度上优先用业绩快报数据，用过去 t 年同月份高估比例中位数修正分析师预期(假设同月份高估程度相似)，对行业排序，而在估值维度上筛选各板块适用指标，按估值对行业排序，综合两种排序结果，筛选出低估值，高盈利预期的行业或行业指数成分股。

该策略依然也有内在缺陷，随着近几年 A 股市场对外开放速度加快，如股通、沪股通使得投资者结构发生变化，估值会系统性的产生偏离，历史均值则逐渐失去参考意义；其次，不同行业的估值指标不同，如金融板块适合用 PB（市净率）指标而消费板块则更适合 PE_TTM（滚动市盈率）指标，因此需要对估值指标进行一定的修正，投资者对于修正方法的确定会带有主观性，从而也使估值结果发生偏差。

（3）自下而上的行业轮动量化投资策略虽然可以规避投资者的主观影响，但量化投资策略模型的搭建涉及太多计算机编程技术，具有一定门槛准入性，使得绝大多数散户投资者无法构建出有效模型；其次，由于市场风格转变频繁，即使对因子模型定期进行回测和调整也不能保证在市场上长期有效；另外，由于量化模型设计时需要处理的数据较多，难免会存在过度拟合的风险，即使在历史数据上表现良好的模型，在未来可能无法有效适应市场的变化或产生不稳定的结果。



中国知网 https://www.cnki.net

# 第四章 基于行业轮动的 ETF 量化策略实证分析

## 4.1 行业 ETF 量化策略设计思路

本章根据第三章对行业轮动量化策略的总结分析，选用第三种自下而上的行业轮动框架，由于本文以设计出适合 A 股市场且保持长期有效的行业轮动 ETF 投资策略为目的。所以基本设计思路如下：首先根据行业 ETF 历史数据的特征，初步选用多个存在长期有效可能的因子组成因子池，随后对因子池进行评估，筛选出有效且表现优秀的因子，从而尽可能规避自上而下框架的内在缺陷，最后构建回测框架对结果进行评估。下文将对上述步骤进行详细阐述与说明。

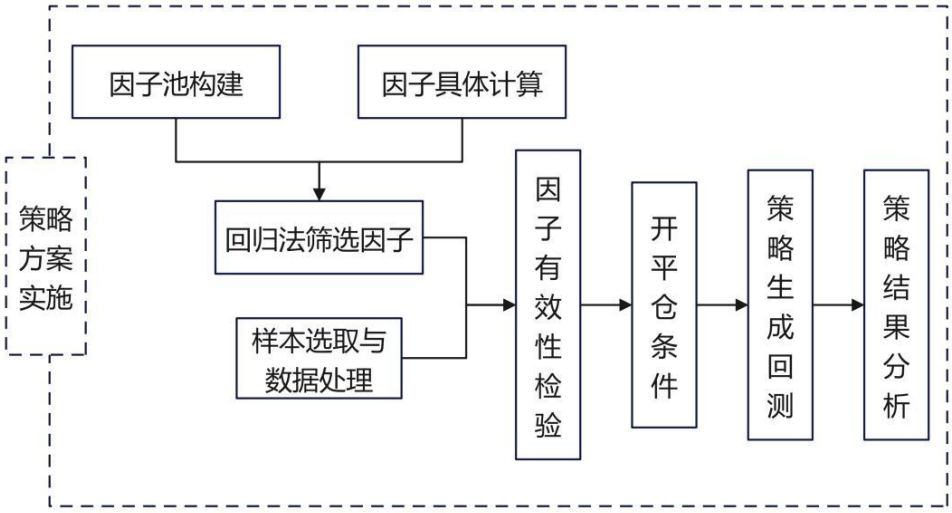



图 4-1　基本设计思路

## 4.2 行业轮动因子筛选

### 4.2.1 因子池构建

本文所研究的量化策略最终的交易标的是跟踪行业指数的 ETF，考虑到 ETF



中国知网 https://www.cnki.net

数据相比于股票数据而言，不具备市盈率、市净率等基本面数据，因此，根据行业 ETF 数据的特点，本章将从根据开盘价、收盘价、最高价和最低价等价量数据计算得到的风格因子来构建行业轮动因子池。经过市场检验，常用且有效的风格因子主要为波动率因子、换手率因子和动量因子，下文将详细介绍这三类因子和相关指标计算方式。

（1）波动率因子是用于描述和评估资产、股票或投资组合波动性的一种因子。该因子主要受市场情绪、宏观经济变动和市场流动性三个方面的影响。其中，市场情绪方面主要为当市场情绪较为紧张投资者的风险厌恶情绪会上升，选择购买或抛售相应资产，导致资产价格波动加剧，波动率上升；其次，宏观经济数据的公布可能改变市场预期和投资者的风险偏好，进而影响波动率因子的水平；相较于前两种因素，市场流动性通过影响投资者交易资产的难易程度来对波动率产生影响，当市场流动性较差时，投资者难以买卖资产，加大了市场价格的波动性，波动率因子上升，相反，流动性较好时，波动率因子下降。

表 4-1　波动率因子计算方式

| 因子总称 | 因子回测代码名称 | 因子计算方式 |
| --- | --- | --- |
| 波动率因子 | std_Nm | 个股最近 N 个月内日收益率序列的标准差 |
| | high_r_std_Nm | 在过去 N 个月内，计算每日最高（低）价和前一日收盘价计算日内最大涨（跌）幅的比值，再计算最大涨（跌）幅序列的标准差，得到 high_r_std_N 和 low_r_std_Nm 因子，对二者进行相减、相加计算，分别得到 hml_r_std_Nm、hpl_r_std_Nm 因子 |
| | low_r_std_Nm | |
| | hml_r_std_Nm | |
| | hpl_r_std_Nm | |

（2）换手率因子是用于描述和评估资产、股票或投资组合交易频率的一种风格因子。换手率因子主要受到交易成本、事件风险及市场情绪的影响，其中，交易成本如交易佣金、印花税等，低交易成本情况下，投资者更愿意提高交易频率，则换手率随之上升；特定事件、市场的不确定性和情绪等因素也会对换手率造成影响。在不确定或风险较高的市场环境中，投资者可能更倾向于进行增加或减少买卖交易，导致换手率产生波动。本文将测试的因子详细列表如下：



中国知网　https://www.cnki.net

表 4-2　换手率因子计算方式

| 因子总称 | 因子回测代码名称 | 因子计算方式 |
|---|---|---|
| 换手率因子 | turn_Nm | 近 N 个月内日均换手率（N 取 1、3、6 ） |
| | bias_turn_Nm | 近 N 个月内日均换手率除以最近 2 年内日均换手率，再减去 1（N 取 1、3、6 ） |
| | std_turn_Nm | 最近 N 个月内日换手率序列的标准（N 取 1、3、6 ） |
| | bias_std_turn_Nm | 个股最近 N 个月内日换手率序列的标准差除以最近 2 年内日换手率序列的标准差，再减去 1（N 取 1、3、6 ） |

（ 3 ）动量类因子主要是指过去一段时间内资产的收益率，是一类非常重要的风格因子。动量因子是用于描述和评估资产、股票或投资组合在一定时间段的走势和趋势的一种因子。该因子主要受信息传播滞后和市场情绪两方面的影响。其中，信息传播滞后是指信息的传播需要一定的时间，当新的信息公开时，市场参与者并不会立即对其作出反应，而是需要一段时间来吸收和解读信息。这种信息传播滞后会导致价格走势在较短时间内持续，从而产生动量效应；其次，市场情绪影响动量因子是由于当市场情绪过热，投资者更愿意购买资产，推高价格，进而加强了动量因子的表现，而当市场情绪悲观时，投资者抛售资产，价格瀑布式下跌，动量因子依旧表现强势。本中将测试的因子详细列表如下：

表 4-3　动量因子计算方式

| 因子总称 | 因子回测代码名称 | 因子计算方式 |
|---|---|---|
| 动量因子 | return_Nm | 个股最近 N 个月收益率，N=1，3，6，12 |
| | wgt_return_Nm | 个股最近 N 个月内以每日换手率作为权重对每日收益率求算术平均值，N=1，3，6，12 |

### 4.2.2 因子数据预处理

由于股票数据噪音较大，且部分股票数据不具备连续性，若直接用于因子计算，则会导致因子结果出现偏差，使最终实证结果缺乏可信度，因此对数据进行预处理相当关键，业界内普遍是剔除全市所有 ST、PT 股票以及在截面期下



中国知网　https://www.cnki.net

一交易日停牌的股票数据，再进行缺失值处理，最后对保留的股票数据进行中位数去极值和标准化处理。本文以 A 股 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日为回溯区间，其中详细数据处理方法如下：

（1）缺失值处理：在缺失值个股的因子暴露度与全市场平均情况相同的中性假设条件下，将股票数据缺失值设置为 None，即 0 值，其目的是为在不使股票数据出现大幅缩减情况，又可保证因子暴露序列在进行单因子回归检测时具有可比性，以确保模型的准确性和稳定性。

（2）截面期：计算次月因子收益率与同期国证 A 指收益率差值，随后用月末交易日因子暴露度对该差值进行回归。

（3）中位数去极值：首先以因子对个股的所有暴露度组成数据集，计算出数据集中位数记为 a，随后以数据集中所有元素与中位数的差值构建新的数据集，并计算出新数据集的中位数记为 b，最后以 a-5b 至 a+5b 为判定极值区间。

（4）标准化：标准化的目的是使测试因子的暴露度之间具有可比性，本文中用均值和标准差来处理因子暴露度。

### 4.2.3 因子回归分析

在本文第一章节的文献综述中表明回归法是国外检验因子有效性常用的方法。然而 A 股市场由于小市值公司较多，其股票在市场中交易占比却较小，这些公司的股票数据使因子更容易出现极端值，若使用 OLS（普通最小二乘回归法）在测试因子有效性时可能存在扩大小盘股影响和异方差性的问题。因此，为了克服这些问题，本文采用 WLS（加权最小二乘回归法）进行回归分析，通过个股流通市值的平方根为权重来消除异方差性。

WLS 回归方程数学表达式为：

$$R_x^{T+1}=\sum_y M_y^T f_{yx}^T + M_q^T q_x^T + \mu_x^T \qquad (4\text{-}1)$$

其中$R_x^{T+1}$为 x 股票在第 T+1 期的收益率；$q_x^T$为第 T 期因子 q 对 x 股票的影响程度；$f_{yx}^T$为第 T 期第 y 个行业因子对 x 股票的影响程度；$M_y^T$和$M_q^T$分别为表示第 y 个和第 q 个行业因子在第 T 期的收益率；$\mu_x^T$为 x 股票在第 T 期的残差收益率。

接下来需对对因子 q 进行回归测试，并获取因子 q 的因子收益率序列和对应的 t 值序列。t 值是用来评估回归系数显著性的统计量，表示单个变量对因变



中国知网 https://www.cnki.net

量的影响是否显著，当 t 值的绝对值＞临界值时，意味着因子 q 对下期收益率具有显著的影响。 t 统计量的数学计算公式如下：

$$\mathrm{t}=\frac{M_q^T}{\mathrm{SE}(M_q^T)} \tag{4-2}$$

公式 4-2 中$SE(\mathrm{M_q^T})$表示回归系数$\mathrm{M_q^T}$的标准差的无偏估计量，根据公式计算出 t 值后，可从以下三个方面对因子进行评价。

（1）判断显著性水平：将 t 值与显著性水平进行比较。显著性水平通常为 0.05 或 0.01，代表接受或拒绝零假设的阈值。如果 t 值的绝对值大于对应显著性水平下的 t 分位数，则可以认为因子对因变量的影响是显著的。

（2）解释力大小：t 值越大，意味着回归系数对因变量的解释力越强。较高的 t 值说明因子对因变量变化的贡献较大。

（3）非零性判断：若 t 值接近于零，则说明回归系数不显著，无法排除回归系数等于零的可能性。反之，若 t 值远离零，则说明回归系数显著，能够较好地解释因变量的变化。

表 4-4 为波动率因子回归结果，可知观察到近 4 个月日内最大涨幅波动率（high_r_std_4m）和近 5 个月日内最大涨幅波动率减去日内最大跌幅波动率（hml_r_std_5m）因子收益率均值表现较好。

表 4-4　波动率因子回归结果

| 因子 | \|t\|均值 | t 均值 | t 均值/t 标准差 | \|t\|>2 占比 | 因子收益率均值 | 因子收益率序列 t 检验 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| std_4m | 5.98 | -1.09 | -0.16 | 83.26% | -0.351% | -2.36 |
| high_r_std_4m | 5.01 | -1.66 | -0.29 | 79.01% | -0.450% | -3.71 |
| hml_r_std_5m | 3.33 | -1.77 | -0.45 | 61.06% | -0.421% | -4.89 |

由表 4-5 可知，1 个月日均换手率（turn_1m）和 1 个月内换手率序列标准差（std_turn_1m）这两个因子在因子收益率均值和 t 值上表现最佳。然而，当以 t 值非零性角度来评估因子对收益的显著性时，收益率序列均值显著异于零的 t 检验结果来看时，1 个月日均换手率乖离率（bias_turn_1m）和 1 个月内换手率序列标准差乖离率（bias_std_turn_1m）因子的 t 值相较 turn_1m 和 std_turn_1m 因子的 t 值要更远离 0，效果更加显著。这可能是 bias_turn_1m 和 bias_std_turn_1m 这两个因子的因子收益率序列波动较小，表现相对较为稳定。



中国知网 https://www.cnki.net

表 4-5　换手率因子回归结果

| 因子 | \|t\|均值 | \|t\|>2 占比 | t 均值 | t 均值/t 标准差 | 因子收益率均值 | 因子收益率序列 t 检验 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| turn_1m | 5.24 | 77.01% | -1.89 | -0.31 | -0.529% | -3.49 |
| turn_3m | 5.26 | 80.59% | -1.29 | -0.19 | -0.393% | -2.55 |
| turn_6m | 5.09 | 79.21% | -1.05 | -0.17 | -0.310% | -2.09 |
| bias_turn_1m | 4.19 | 66.01% | -2.01 | -0.40 | -0.458% | -3.70 |
| bias_turn_3m | 3.96 | 63.91% | -1.57 | -0.30 | -0.358% | -3.01 |
| bias_turn_6m | 3.71 | 58.36% | -1.26 | -0.24 | -0.289% | -2.49 |
| std_turn_1m | 4.77 | 78.51% | -2.01 | -0.39 | -0.581% | -4.34 |
| std_turn_3m | 5.01 | 81.27% | -1.43 | -0.22 | -0.440% | -3.11 |
| std_turn_6m | 4.87 | 76.41% | -1.01 | -0.19 | -0.329% | -2.30 |
| bias_std_turn_1m | 3.51 | 64.61% | -1.99 | -0.51 | -0.470% | -4.91 |
| bias_std_turn_3m | 3.40 | 60.40% | -1.58 | -0.39 | -0.369% | -3.79 |
| bias_std_turn_6m | 3.19 | 58.36% | -1.04 | -0.28 | -0.270% | -2.76 |

表 4-6 为动量因子回归结果，根据结果可发现除了 HAlpha 因子外，其他因子都通过了假设检验。通过因子收益率序列对这些因子进行比较，可以得出结论：日换手率加权平均的 1 个月和 3 个月动量因子（wgt_return_1m 和 wgt_return_3m）在综合表现方面最为显著，且效果优于经典的 1 个月动量因子（return_1m）。

表 4-6　动量因子回归结果

| 因子 | \|t\|均值 | t 均值 | t 均值/t 标准差 | \|t\|>2 占比 | 因子收益率均值 | 因子收益率序列 t 检验 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAlpha | 5.29 | -1.17 | -0.19 | 75.49% | -0.301% | -1.91 |
| return_1m | 4.91 | -2.69 | -0.48 | 73.39% | -0.642% | -4.99 |
| return_3m | 5.29 | -2.46 | -0.39 | 71.29% | -0.569% | -3.97 |
| return_6m | 5.32 | -1.89 | -0.30 | 72.69% | -0.470% | -3.38 |
| return_12m | 5.59 | -1.31 | -0.20 | 76.18% | -0.399% | -2.39 |
| wgt_return_1m | 4.21 | -2.93 | -0.66 | 72.76% | -0.791% | -6.81 |
| wgt_return_3m | 4.30 | -2.54 | -0.55 | 71.01% | -0.705% | -5.79 |
| wgt_return_6m | 4.41 | -1.88 | -0.39 | 79.67% | -0.550% | -4.37 |
| wgt_return_12m | 4.16 | -1.17 | -0.19 | 74.81% | -0.368% | -2.96 |

结合以上因子回归结果，根据 t 值大小，t 值非零性角度及因子收益率均值，对三类因子各自表现最优的因子作横向对比，发现动量因子普遍比波动率和换手率因子要表现优异，其中日换手率加权平均的 1 个月动量因子（wgt_return_1m）



中国知网　https://www.cnki.net

表现最佳，可作为本文策略框架的轮动因子。

## 4.3 样本选取与数据处理

在进行行业轮动研究的过程中，行业的分类和交易标的的选择能够很大程度左右策略回测的最终结果。目前而言，国内相对权威的行业分类体系为中证行业分类和申万行业分类。其中，中证行业分类是由中证指数有限公司根据上市公司公告中不同业务的营业收入和利润状况为依据而发布的行业分类标准，该标准与标普 500 指数为代表的国际行业分类基本一致。虽然中证行业分类标准与国际标准接轨，但由于中证行业指数的一级行业分类只有 11 个类目，面临市场出现细分行业轮动的情况时，会导致在进行实盘策略交易时无法选出合适的标的。相比中证行业分类，申万一级行业分类则更加细致，也贴合市场显现的板块和热点轮动。因此，本文在设计行业轮动策略时，选择以跟踪申万行业指数的行业 ETF 为交易标的。

### 4.3.1 行业 ETF 样本数据选取

ETF，即交易型开放式指数基金（Exchange Traded Funds），是一种在交易所上市交易的开放式指数基金。它结合了股票、开放式指数基金和封闭式指数基金的优势，是一种高效的指数化投资工具。行业 ETF 是投资某一行业板块 ETF 产品，便于投资者根据投资偏好和市场判断高效准确地跟踪特定行业的整体表现。截止 2023 年底，ETF 类基金份额净值达到 2.02 万亿元，数目共计 906 只。其中股票型 ETF 占比 74.5%，而股票型 ETF 中规模指数 ETF 共 210 只，市值共计 1.2 万亿，主题和行业指数 470 只，市值共计 0.53 万亿。因此，现有的行业 ETF 有足够的流动性支撑行业轮动通过 ETF 实现。

本文从申万宏源证券咨询网上调取了申万一级行业所有名称信息，官网显示一共有 31 个一级行业名称，分别如下：农林牧渔、纺织服饰、银行、计算机、基础化工、轻工制造、非银金融、传媒、钢铁、医药生物、综合、通信、有色金属、公用事业、建筑材料、煤炭、电子、交通运输、建筑装饰、石油石化、汽车、房地产、电力设备、环保、家用电器、商贸零售、机械设备、美容护理、食品饮料、社会服务、国防军工，其中建筑材料、建筑装饰、电气设备、国防军工、计算机、传媒、通信、银行、非银金融、汽车和机械设备行业数据自 2014



中国知网 https://www.cnki.net

年 2 月 21 日起才开始使用，所以最终本文选取 2014 年 3 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日区间的 31 个申万一级行业作为研究样本。本文在 ifund 平台上提取了 31 个申万一级行业对应的所有被动指数型行业 ETF 基金的名称、跟踪指数名称、成立年限(年)、基金规模(亿)，共获得 ETF 基金信息有 376 条。

### 4.3.2 行业 ETF 样本数据处理

由于部分 ETF 基金跟踪的指数相同，因此本文在对行业 ETF 选择的过程中遵循“高内聚，低耦合”的标准，“高内聚”使得所选 ETF 跟踪的股票组合间的联系程度更高，而“低耦合”能够使策略捕捉到不同行业 ETF 之间呈现明显的轮动规律。为避免策略回测时对标的选择的冗余和重复，也同时为满足“高内聚，低耦合”的标准，本文首先根据成立年限和基金规模对以上 376 条基金信息做一个基础筛选，同一指数下的 ETF 基金保留成立年限长且基金规模大的基础信息，剔除年限短且规模小的 ETF 基金，年限长能够保证在某一时间点有更多的交易标的选择，基金规模大用以保证策略在模拟实盘交易时有足够的流动性。因此，初步筛选后，有 176 条基金信息（见附录表 A1）。

通过初步筛选得到的 176 条行业 ETF 依然存在行业交叉问题，例如人工智能 ETF 涉及芯片、半导体、材料、软件应用多个概念，导致涵盖了这一产业的上下游，这将可能导致行业轮动规律不明显。因此，要实现行业轮动的 ETF 投资，必须厘清行业和 ETF 的对应关系，对行业 ETF 的结构关系有一个更直观的理解。本文为此对行业指数和行业 ETF 做相关性分析，分别计算出 176 条行业 ETF 自上市以来的累计收益率，以及相应时间区间类的行业指数累计收益率，将二者比值作为相关系数，以此系数作为聚类的依据；同一行业指数下的 ETF 选取相关系数更大的 ETF，剔除数值较小的 ETF，人工剔除明显不相关的 ETF，最后得到见表 4-7 的行业 ETF 样本信息。



中国知网 https://www.cnki.net

表 4-7　行业 ETF 样本信息

| 申万一级行业 | ETF 代码 | ETF 名称 | 跟踪指数代码 | 相关系数 |
|---|---|---|---|---|
| 石油石化 | 516570.SH | 易方达中证石化产业 ETF | h11057.CSI | 0.72 |
| 煤炭 | 515220.SH | 国泰中证煤炭 ETF | 399998.SZ | 0.73 |
| 有色金属 | 512400.SH | 南方中证申万有色金属 ETF | 000819.SH | 0.81 |
| 电力设备 | 159625.SZ | 嘉实国证绿色电力 ETF | 399438.SZ | 0.86 |
| 电力设备 | 159611.SZ | 广发中证全指电力 ETF | h30199.CSI | 0.86 |
| 钢铁 | 515210.SH | 国泰中证钢铁 ETF | 930606.CSI | 0.79 |
| 基础化工 | 159870.SZ | 化工 ETF | 000813.CSI | 0.76 |
| 建筑建材 | 159745.SZ | 国泰中证全指建筑材料 ETF | 931009.CSI | 0.73 |
| 机械 | 516960.SH | 国泰中证细分机械设备产业主题 ETF | 000812.CSI | 0.81 |
| 机械 | 562500.SH | 华夏中证机器人 ETF | h30590.CSI | 0.82 |
| 国防军工 | 512660.SH | 国泰中证军工 ETF | 399967.SZ | 0.76 |
| 国防军工 | 512670.SH | 国防 ETF | 399973.SZ | 0.76 |
| 汽车 | 515250.SH | 富国中证智能汽车主题 ETF | 930721.CSI | 0.88 |
| 汽车 | 516110.SH | 国泰中证 800 汽车与零部件 ETF | h30015.CSI | 0.88 |
| 家用电器 | 159996.SZ | 国泰中证全指家用电器 ETF | 930697.CSI | 0.96 |
| 医药生物 | 512170.SH | 华宝中证医疗 ETF | 399989.SZ | 0.92 |
| 医药生物 | 159883.SZ | 医疗器械 | h30217.CSI | 0.92 |
| 医药生物 | 159938.SZ | 广发中证全指医药卫生 ETF | 000991.SH | 0.92 |
| 医药生物 | 512290.SH | 国泰中证生物医药 ETF | 930726.CSI | 0.93 |
| 医药生物 | 159992.SZ | 创新药 | 931152.CSI | 0.93 |
| 医药生物 | 512010.SH | 易方达沪深 300 医药 ETF | 000913.SH | 0.93 |
| 食品饮料 | 159736.SZ | 饮食 ETF | 930653.CSI | 0.86 |
| 食品饮料 | 512690.SH | 酒 ETF | 399987.SZ | 0.86 |
| 农林牧渔 | 159865.SZ | 国泰中证畜牧养殖 ETF | 930707.CSI | 0.77 |
| 农林牧渔 | 159825.SZ | 富国中证农业主题 ETF | 000949.CSI | 0.77 |
| 银行 | 512800.SH | 华宝中证银行 ETF | 399986.SZ | 0.99 |
| 银行 | 159940.SZ | 广发中证全指金融地产 ETF | 000992.SH | 0.99 |
| 非银 | 512880.SH | 国泰中证全指证券公司 ETF | 399975.SZ | 0.89 |



中国知网　https://www.cnki.net

续表 4-7 行业 ETF 样本信息：

| 申万一级行业 | ETF 代码 | ETF 名称 | 跟踪指数代码 | 相关系数 |
|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 512200.SH | 南方中证全指房地产 ETF | 931775.CSI | 0.96 |
| 交通运输 | 516910.SH | 富国中证现代物流 ETF | 930716.CSI | 0.83 |
| 电子 | 512480.SH | 国联安半导体 ETF | h30184.CSI | 0.98 |
| 电子 | 159732.SZ | 华夏国证消费电子主题 ETF | 980030.CNI | 0.99 |
| 电子 | 159995.SZ | 华夏国证半导体芯片 ETF | 980017.CNI | 0.99 |
| 电子 | 515000.SH | 华宝中证科技龙头 ETF | 931087.CSI | 0.99 |
| 电子 | 159939.SZ | 广发中证全指信息技术 ETF | 000993.SH | 0.98 |
| 电子 | 159997.SZ | 电子 ETF | 930652.CSI | 0.99 |
| 通信 | 515050.SH | 华夏中证 5G 通信主题 ETF | 931079.CSI | 0.99 |
| 通信 | 515880.SH | 国泰中证全指通信设备 ETF | 931160.CSI | 0.98 |
| 计算机 | 159998.SZ | 计算机 | 930651.CSI | 0.99 |
| 计算机 | 159819.SZ | 易方达中证人工智能主题 ETF | 930713.CSI | 0.99 |
| 计算机 | 515230.SH | 国泰中证全指软件 ETF | h30202.CSI | 0.98 |
| 传媒 | 512980.SH | 广发中证传媒 ETF | 399971.CSI | 0.99 |
| 传媒 | 159869.SZ | 华夏中证动漫游戏 ETF | 930901.CSI | 0.99 |

## 4.4 因子有效性检验

本文在 4.2 小节里对因子池的所有因子进行 WLS 回归分析后，发现动量因子在回归结果中最为优异，但由于本文最终目的为实现行业 ETF 自动化交易，接下来将以处理后的行业 ETF 交易数据对动量因子进行有效性检验，从而保证检验的可信度，同时也为避免前文回归分析可能出现的偶然性。

### 4.4.1 相关性检验

在量化投资模型中，若某因子表现优异，则表明该因子短期内对未来走势具有良好的预测性，而因子 IC 值则可定量评估因子在预测下一期股票或投资组合收益方面的能力，评估方法是将此因子 IC 值与下一期股票或投资组合收益率进行相关性检验，其数学表达式如下：



中国知网 https://www.cnki.net

$$IC_{Td} = corr(R_{T+1},\ d_T) \quad (4\text{-}3)$$

其中，$IC_{Td}$表示因子 d 在第 T 期的 IC 值，$R_{T+1}$代表第 T+1 期股票收益率，dT 代表所有个股第 T 期的因子值。

因子 IC 值有两种常用分类，分别是通过直接计算因子值和下一期收益之间的皮尔森相关系数得出的 Normal IC 和计算因子值排名和下一期收益率排名之间的斯皮尔曼相关系数得出的 Rank IC。在因子有效性检验中，Rank IC 对于异常值和数据分布问题具有更高的鲁棒性，投资者通常使用 Rank IC 作为检验手段。但由于本文是采用行业 ETF 数据对动量因子进行检验，行业 ETF 在 A 股市场上市较欧美股票市场较晚，使得各数据平台对其数据记录完整，准确率高，几乎无缺失值，在数据可靠的情况下，Normal IC 能更精确地度量因子值和收益率的相关性，并反映因子值对于收益率的预测能力。因此，下文对动量因子进行检验时，选用 Normal IC 计算相关系数。

IC 值的判断标准主要是以下几个方面：A、IC 绝对值越低，意味着因子预测能力较差，反之 IC 因子预测收益率能力更强；B、IC 的正负值可以用来判断因子排名对股票收益率排名的预测作用，当 IC>0 时，代表因子排名与股票收益率排名呈正相关，即因子具有正向的预测作用，反之当 IC<0 时，则意味着因子排名预测的股票收益率排名是相关的，此时因子可以用于做空对应资产，当 IC=1 时，代表通过该因子能完全预测股票收益率，而当 IC=0 时，因子失效，不能预测股票收益率；C、IC 标准差可以反映 IC 序列的波动程度，从而判断 IC 序列的稳定性。较小的标准差代表 IC 序列较为稳定，而较大的标准差则代表 IC 序列波动较大；D、IC 正负值占比也是判断因子对股票收益率预测一致性的重要指标，IC 正值占比越大，说明因子对股票收益率的预测越有一致的效果，因子效果越好。E、从统计学的角度而言，当 IC 绝对值大于 3%时，可判定因子是有效的。

### 4.4.2 行业 ETF 动量因子有效性检验

在对行业 ETF 动量因子进行 IC 值检验时，需要先分别计算因子累计收益率的线性回归系数和行业 ETF 累计收益率，其中因子累计收益率的线性回归系数窗口记作 M，M 的数值分别设置为 3、5、10、20、30、60，行业 ETF 累计收益率窗口记作 N，N 的数值分别设置为 1、5、10、20、30、60、90。两者计算方式一致，具体步骤如下：对于两中收益率的每个滑动窗口值均计算出窗口内每



中国知网 https://www.cnki.net

日收盘价与窗口内首次交易日的收益比值，并将所有比值按顺序组成一个比值数组，再使用回归方法对比值数组计算斜率将得到的斜率按顺序组成斜率数组，同时并运用 python 工具使其生成斜率数组的分布图。

表 4-8 窗口 M 数组线性回归系数（斜率）

| | slp_3 | slp_5 | slp_10 | slp_20 | slp_30 | slp_60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **count** | 15608 | 15576 | 15496 | 15336 | 15176 | 14764 |
| **min** | -9.53125 | -7.057578 | -4.054701 | -2.549787 | -1.854944 | -0.782207 |
| **25%** | -0.576967 | -0.405932 | -0.231263 | -0.155392 | -0.135771 | -0.097899 |
| **50%** | 0.0351 | 0.058068 | 0.056527 | 0.055157 | 0.048255 | 0.045338 |
| **75%** | 0.718822 | 0.544995 | 0.383368 | 0.288537 | 0.247328 | 0.192285 |
| **max** | 10.552764 | 10.988372 | 4.168063 | 2.52144 | 2.010178 | 1.574494 |
| **mean** | 0.063027 | 0.062613 | 0.062208 | 0.06228 | 0.062729 | 0.065006 |
| **std** | 1.342393 | 0.945383 | 0.624177 | 0.438878 | 0.368881 | 0.274136 |

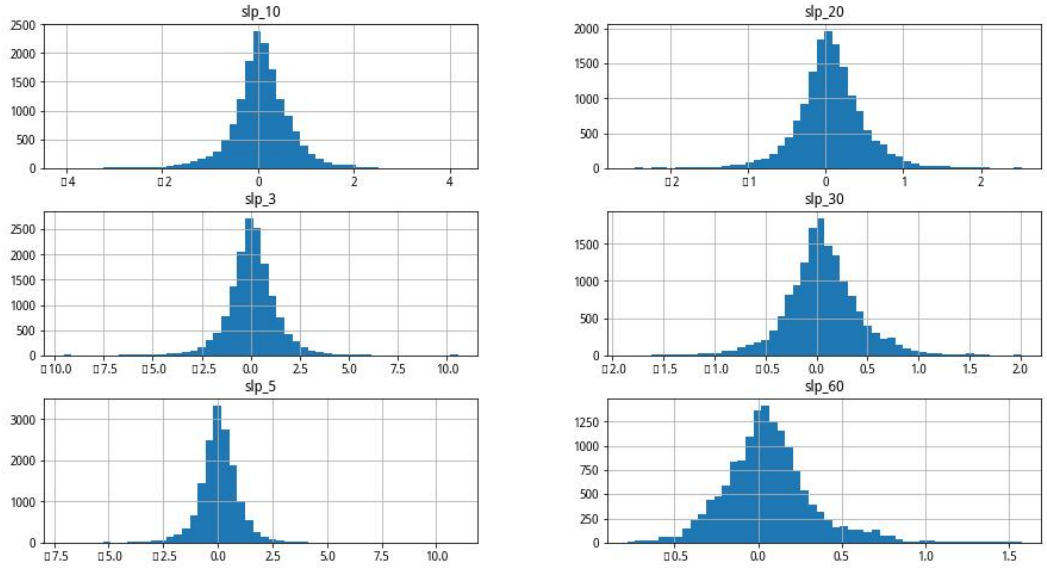



图 4-1　不同的 M 数值下的斜率数组分布图

结合表 4-8 斜率数据和图 4-1 中不同窗口 M 情况下斜率数组分布可知：当观察窗口 M 周期较长时，收益均值增加，意味着在较长的时间周期内，投资者有更大的机会获得正收益，同时，M 周期较长时，标准差也随之减小，意味着收益数据的波动性减小，投资者更容易获得相对稳定的正收益。



中国知网　https://www.cnki.net

表 4-9　窗口 N 数组线性回归系数（斜率）

| | ret_1 | ret_5 | ret_10 | ret_20 | ret_30 | ret_60 | ret_90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **count** | 15624 | 15592 | 15552 | 15472 | 15393 | 15152 | 14912 |
| **mean** | 1.000624 | 1.003123 | 1.006208 | 1.012399 | 1.019133 | 1.039621 | 1.06005 |
| **std** | 0.018784 | 0.040729 | 0.05684 | 0.080845 | 0.10263 | 0.149827 | 0.183581 |
| **min** | 0.898305 | 0.705699 | 0.593623 | 0.538571 | 0.543158 | 0.461783 | 0.563025 |
| **25%** | 0.992115 | 0.982456 | 0.978797 | 0.969848 | 0.961739 | 0.950648 | 0.944995 |
| **50%** | 1 | 1.002923 | 1.005944 | 1.009828 | 1.013812 | 1.027089 | 1.045529 |
| **75%** | 1.009346 | 1.024299 | 1.035496 | 1.054161 | 1.071429 | 1.109589 | 1.145059 |
| **max** | 1.10137 | 1.291449 | 1.450237 | 1.52994 | 1.677579 | 2.004255 | 2.400253 |

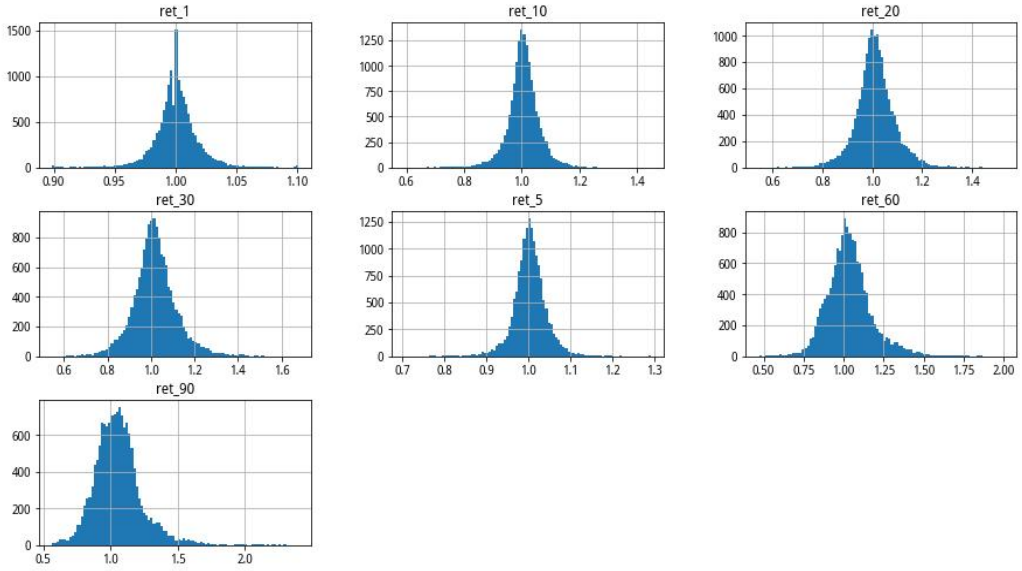



图 4-2　不同的 N 数值下的斜率数组分布图

通过分别观察表 4-9 和图 4-2 中不同窗口 N 情况下斜率数组的数据和图像可得到与观察窗口 M 近似的结论：图中收益均值增加和标准差减小都意味着上涨的概率增加。原因在于收益均值增加意味着在较长的观察周期内更有可能获得正收益，而标准差减小意味着收益数据波动性的减少，表明投资者更容易获得相对稳定的正收益。

接下来通过“近 M 日累计收益率的线性回归系数”和“近 N 日累计收益率”计算出皮尔森相关系数，见图 4-3 所示：



中国知网　https://www.cnki.net

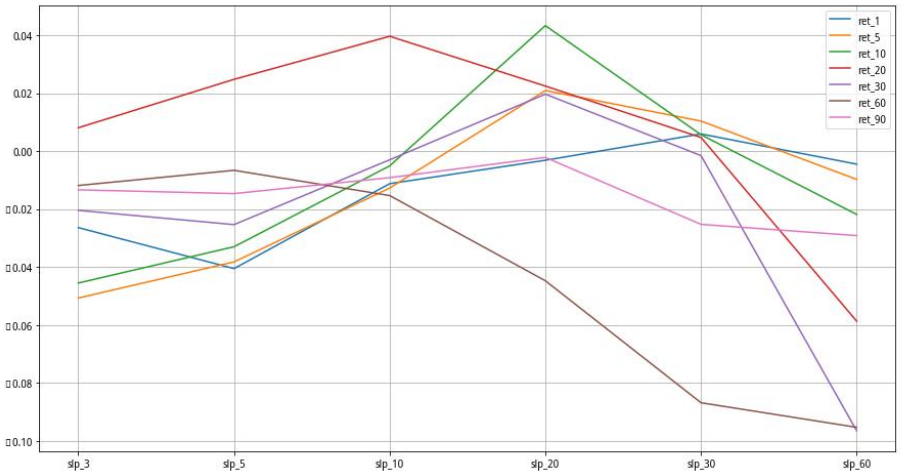



图 4-3　相关系数图

由图 4-3 中可知：第一，近 20 日收益率回归系数对 10 日累计收益率有明显的正向作用，代表着近期的收益率表现对于未来短期的收益率有积极的影响；第二，60 日收益率回归系数对 60 日累计收益率有明显的反向作用，表明过去较长时间期间（60 日）的动量因子与未来的 60 日累计收益率呈负相关关系。这可能意味着在长期内市场的趋势可能会反转；第三，大部分因子 IC 在窗口超过 20 之后都出现反向作用。这表明，对于超过 20 日窗口的动量因子，与未来不同时间长度的累计收益率之间出现了反向关系。

### 4.4.3 半衰期检验

半衰期是指使自相关系数下降到原始值的一半所需要的时间。因子 IC 半衰期检验则是一种用于评估因子模型中因子收益率的持久性的统计方法。其中，IC 半衰期数值较低代表因子信号的持续性较低，其预测能力相对较短暂，不能持续产生显著的超额收益；而 IC 半衰期数值较高则代表因子信号的持续性较高，能够长期保持预测能力，为投资者提供持续的超额收益机会。

本文对动量因子 IC 半衰期检验过程中首先是以动量因子值作为自变量，行业 ETF 投资收益作为因变量，对动量因子进行回归分析，得到回归系数，其次，计算动量因子预测收益与实际收益的差值，并计算其自相关系数，再使用自相关系数，计算 IC 半衰期。运用如下公式计算自相关系数的衰减速度：

$$ADF(k) = 1 - (ACF(k) / ACF(0)) \quad (4\text{-}4)$$



中国知网　https://www.cnki.net

公式中 ACF(k)为自相关系数，滞后期为 k，ACF(0)是滞后期为 0 时的自相关系数

最后将 ACF(k)下降到 ACF(0)的一半所需要的滞后期记为 IC 半衰期。

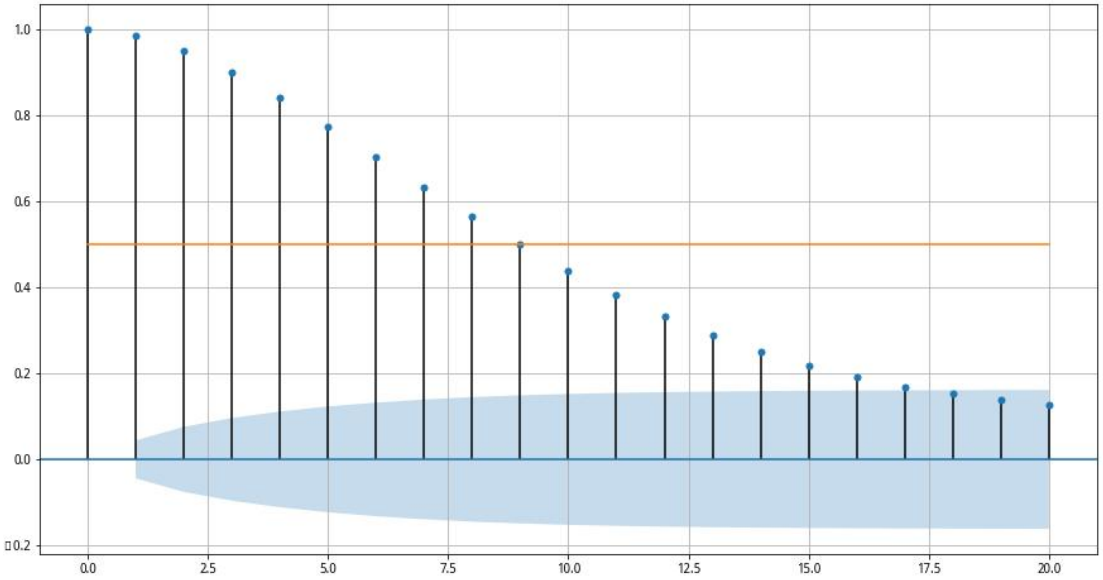



图 4-4　半衰期检验图

由图 4-4 可知：行业 ETF 动量因子自相关系数的半衰期大约在 9-10 天，因子有效性良好。

## 4.5 策略回测分析

### 4.5.1 回测评价指标

量化投资策略回测报告通常包括多个不同的指标，根据这些指标可以分析和评估交易策略的优劣。本文在回测过程中采用了基准波动率、策略波动率、累积收益率、基准收益率、年化收益率、夏普比率、索提诺比率、胜率、最大回测和盈亏比率。

基准波动率。指用于比较某个投资组合或策略波动率的参考指标。它通常是一种衡量市场整体风险水平的指标，可以作为评估投资组合或策略相对风险水平的参考。

策略波动率。指某一投资策略或组合的波动性。它衡量了该策略或组合的风险水平。波动率可以帮助投资者评估策略的风险和预测未来的价格波动。在



中国知网　https://www.cnki.net

金融市场上，波动率通常使用标准差来度量。标准差越高，策略的波动率就越大，风险也越高。波动率较高的策略通常意味着价格波动较大、回报潜力和风险也较高。

累积收益率。该比率是在整个回测期间累积的收益与回测开始时的本金的比值。该指标用于评估策略的盈利能力，并用于衡量交易策略的表现。

基准收益率。指用作比较参照的标准收益率，通常是市场上被多数投资者广泛接受的指数或基金的收益率，该指标用于评估投资组合或交易策略的相对表现，本文中以国证 A 指同期收益率作为基准收益率。

年化收益率。该指标是用于评估投资回报的指标，用于表示一年内的平均收益率。它计算了投资在一年内的复合收益率，能够将不同时间段的投资收益率进行比较，从而帮助投资者更好地评估长期投资的盈利能力。其计算公式为：年化收益率 =(累积收益率 + 1)^(1/年数) - 1 其中，累积收益率是投资在特定时间段内的总收益率。

夏普比率。这是一种常用的评估投资组合风险调整后收益的指标。它衡量了每承担一单位风险所获得的超额收益。夏普比率越高，表明单位风险下的超额收益越多，投资组合的表现越好。由于夏普比率是一个相对指标，具有天然局限性，其默认收益率呈正态分布且波动率固定，忽略了收益率的非线性关系和潜在的风险溢价。

索提诺比率。这是一种投资绩效衡量指标，用于评估投资组合和资产管理者的风险调整收益率。与夏普比率类似，索提诺比率也将投资组合或资产的超额收益与风险进行比较，但它主要关注下行风险。下行风险指的是低于预设的最小可接受收益率或目标回报率的风险。较高的索提诺比率意味着在承担相同下行风险的情况下，投资组合或资产产生了更高的超额收益，反之亦然。

胜率。该指标是指在一系列交易中，量化策略能够达到盈利的比例，用于评估策略获胜能力和稳定性，通常用盈利交易次数和总交易次数之比进行计算，虽然市面上以高于 50%的胜率作为盈利的基本要求，但并不意味着策略最终会获得正收益，相反，即使部分策略胜率较低，但其盈亏比和年化收益率足够高，仍然具有获得超额收益的可能。

最大回测。量化策略的最大回撤是指投资组合或策略在某一段时间内从高点到低点的最大跌幅百分比。它用来衡量投资策略在市场波动下的风险水平和可能的损失。该指标可用于反映投资组合或策略在历史上的最大亏损程度，即在最糟糕的情况下，投资者可能会面临的损失。较大的最大回撤值通常意味着



中国知网 https://www.cnki.net

投资策略具有较高的风险。

盈亏比率。通常被用于评估交易或投资策略成功率的指标。它衡量了盈利交易与亏损交易的比率。该指标以盈利交易总额和亏损交易总额之比计算而来，其中，盈利交易总额是所有盈利交易的总金额，亏损交易总额是所有亏损交易的总金额。通常，盈亏比的结果是一个大于 1 的比例，表示盈利交易总额大于亏损交易总额。盈亏比的高低可以用于评估交易或投资策略的盈利潜力。较高的盈亏比意味着盈利交易的总额较大，相对于亏损交易总额来说，获利能力更高。这种情况下，即使盈利交易的成功率稍低，仍然有可能取得正收益；相反，较低的盈亏比意味着亏损交易总额超过盈利交易总额，可能需要更高的成功率才能实现盈利。

### 4.5.2 策略回测分析

为了检验行业轮动量化交易策略的可行性，策略模型尽可能模拟实盘交易情况，因此本文考虑了起始资金、交易佣金、交易滑点等因素，并结合前文中设置的评价指标，构建回测框架进行回测，回测时间选择 2014 年 3 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日，回测参数设置如下：

起始资金：1000000.00 元

交易费用比例：0.003

交易滑点：0.01

复权方式：前复权

回测结果如图 4-5 所示



中国知网 https://www.cnki.net




图 4-5　策略回测结果

表 4-10　评价指标结果

| 评价指标名称 | 评价指标数值 |
|---|---|
| 基准波动率 | 0.227 |
| 策略波动率 | 0.216 |
| 累积收益率 | 446.55% |
| 基准收益率 | 88.48% |
| 年化收益率 | 19.56% |
| 夏普比率 | 0.722 |
| 索提诺比率 | 1.113 |
| 胜率 | 0.427 |
| 最大回测 | 43.62% |
| 盈亏比率 | 1.377 |

从图 4-5 反应的数据可知，策略盈利次数总计 261 次，亏损次数达到 350 次，回测期间年华收益率达到 19.56%，回测期间内累计收益达到 446.55%，超额收益为 189.98%，但最大回撤高达 43.62%，因此策略具有一定的优化空间。



中国知网　https://www.cnki.net

# 第五章 行业 ETF 量化策略优化及结果评价

## 5.1 行业 ETF 量化策略优化思路

在第四章节中，虽然通过加权最小二乘回归法筛选出的动量因子在 IC 检验时也同样表现出色，但从策略回测结果来看，存在部分时间段策略净值落后于国证 A 指净值的情况，由此可见，行业 ETF 量化策略依旧有改进空间。本文考虑，在行业轮动模型框架的基础上再增加一个合适的择时策略，由于各个行业对于择时因子的敏感度不同，如根据 PB（市净率）PCF（市现率）设置阈值构建出的择时指标对周期板块下的行业较为有效，而成长板块行业则对 PE（市盈率）较为敏感。若针对每个行业进行逐一分析，从而为各个行业均匹配合适的择时因子，但市场时时刻刻在变化，无法保证筛选出的因子是否长期有效。

因此，本文选择大盘择时为突破点，根据择时指标判断大盘走势，当大盘呈现上涨趋势时，买入轮动模型选出的行业 ETF;当大盘呈现下跌趋势时，卖出持有的标的或降低仓位，为验证这个思路，下文将从众多的择时因子中筛选出合适的指标并在策略原有的基础上构建量化择时框架。

## 5.2 择时指标

量化投资中指标择时是基于一定的规则和方法对大量历史数据进行分析和训练，从而达到能够准确判断市场趋势和预测未来走势的目的。然而择时交易并非适用于所有投资者和所有投资策略。对于长期价值投资者而言，他们更关注企业的基本面和长期前景，认为时间会消除短期内股票市场的噪音。因此，择时交易并不是这一类投资者首要考虑的因素；对于使用高频量化投资策略的交易者，择时交易可以帮助投资者更好地控制风险。特别是当市场出现明显的下降趋势时，使用指标择时可以使其及时调整仓位或避开高风险的时段，以保护投资本金。

量化择时是利用量化方法和模型来进行市场的买卖决策，通过对各种经济数据、市场数据和技术指标进行量化分析，以生成买卖信号。其中趋势择时是一种常见的量化择时方法，它通过识别市场的趋势并跟随趋势进行买卖决策。



中国知网 https://www.cnki.net

趋势择时的核心思想是认为市场趋势具有一定的延续性，即趋势有可能继续发展一段时间。基于这个观点，趋势择时模型通过使用移动平均线、技术指标（如KDJ、BOLL、CCI、MACD 等）等工具，来识别市场的趋势和转折点，从而产生买入和卖出信号。投资者可以根据策略和偏好对以上工具进行选择和调整，同时，也可以将多个择时指标组合使用，以增强择时模型的准确性和可靠性。

### 5.2.1 择时指标常用方式

在择时模型中，通常择时因子指标是运用阻力位与支撑位来判断资产价格的上下突破点，从作出买卖投资决策。在突破策略中，资产价格向上突破阻力位可以进行买入或做多，向下突破支撑位可以进行卖出或做空。而在反转策略中，当价格接近阻力位时可以卖出或做空，接近支撑位时可以买入或做多。找到有效的阻力位与支撑位是这些策略能够盈利的关键。在技术分析中，有许多定义阻力位与支撑位的方法，如通道线（如布林带的上下轨）、一段时间内的前高与前低、区间震荡线、趋势线、M 头、W 底、黄金分割点位等。这些定义方法在不同的市场和时间段中可能具有不同的效果和可靠性。

然而，不论是突破策略还是反转策略，使用固定数值的支撑位与阻力位作为择时指标可能存在一定的局限性。这些固定数值的择时指标可能会存在滞后性，导致策略失效。市场的走势可能会突破或反转比这些固定数值更早或更晚，从而使得使用阻力位与支撑位的策略无法及时捕捉到市场趋势变化。

### 5.2.2RSRS 择时指标研究

本文选用的 RSRS 择时指标是对传统阻力位和支撑位择时方式的衍生使用，其核心在于将阻力位与支撑位采用的固定阈值转变为一个动态值。这种转变使用的底层逻辑依然是基于投资者对目前股票市场短期走势的预期和判断。在实际的投资交易中，若市场上绝大多数投资者的预期长期保持一致，表明支撑位或阻力位的强度较高，反之若这种预期判断经常发生变化，则说明那么支撑位或阻力位的有效性较低。当支撑位的强度较小且不如阻力位显著时，这意味着投资者对于价格走弱的判断较为一致，市场的整体信心较低，持续下跌的风险增加。而当支撑位的强度超过阻力位且作用显著时，这意味着投资者对于价格上涨的判断相对一致，市场整体上表现出较高的信心，继续上涨的潜力增加。

因此，根据市场参与者的预期判断，可对阻力位和支撑位相对强度的应用



中国知网 https://www.cnki.net

按照不同市场情况进行分类，如表 5-1：

表 5-1　支撑阻力相对强度逻辑表

| 市场状态 | 阻力强度显著＜支撑强度 | 支撑强度显著＜阻力强度 |
|---|---|---|
| 下跌 | 下跌结束，市场见底 | 价格加速下跌 |
| 震荡 | 持续慢涨 | 持续慢跌 |
| 上涨 | 价格加速上涨 | 上涨结束，转向下跌 |

### 5.2.3RSRS 择时指标模型

RSRS 择时指标采用了一种区别于传统支撑位和阻力位的突破或反转对市场进行择时，而是基于投资者对资产价格阻力位和支撑位的一致性定位。无论资产价格是否合乎常理，由于价格是市场信息的综合反映，该指标将每日交易休盘后展现的最高价和最低价作为当天股票买卖双方共同认可的阻力和支撑水平，即股票当天的最高价和最低价的形成是由于买卖双方对阻力位和支撑位形成的共识。

因此，RSRS 指标的关注点更在于买卖双方对阻力位和支撑位的一致性预期，而不仅仅着眼于突破或反转交易的固定阈值。这种动态择时原理可以更及时地判断市场短期内的走势。

RSRS 指标以相对位置变化程度来计算支撑位与阻力位的相对强度。具体而言，该指标通过计算最低价每变动 1 个单位时，最高价相应的变动幅度，即类似于 delta(high)与 delta(low)的比值。然而，由于股票数据具有大量噪音，通过简单计算两者变动的比值可能会受到较大的噪音干扰。为规避此类问题，运用线性回归的方法，通过最近 N 个连续（low, high）数据点来计算具有较高信噪比的最高价与最低价之间的相对变化程度，并建立相应的线性模型：

$$high = \alpha + \beta \times low + \varepsilon，\ \varepsilon \sim N(0，\ \theta) \tag{5-1}$$

其中$\beta$值即为斜率，反映了最高价与最低价之间的相对变化程度。在确定斜率的过程中，选择合适的 N 值非常重要。当 N 值过小时，无法充分过滤噪音，使得斜率的计算结果过于敏感，容易受到市场的短期波动影响，最终导致 RSRS 指标的数据不稳定，不能反映真实的支撑位和阻力位的相对强度；然而，如果 N



中国知网　https://www.cnki.net

值过大，使得斜率的计算结果存在较高的滞后性，导致 RSRS 指标的敏感性下降，无法及时准确地反映当前市场的支撑和阻力水平的变化。

当斜率值很大时，表明市场中买卖双方认为该阶段阻力强度要弱于支撑强度。根据最高价和最低价序列的变动速度，可以观察到在上涨牛市中与下跌熊市中的不同走势。如图 5-1 和图 5-2 所示，在牛市中，最高价往往呈现出快速增长的趋势，这是因为在上涨市场中，阻力水平相对较小，买方力量较强，市场情绪积极，推动股价快速攀升；而在熊市中，最低价出现较快的下降趋势，这表明支撑力度逐渐增强，下跌势头欲止。

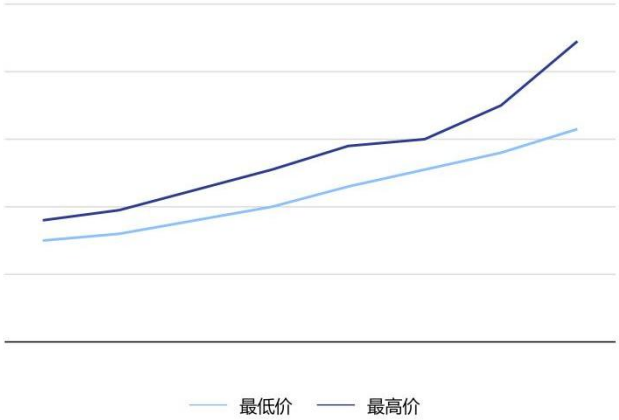



图 5-1 牛市高 β 值下的最高价与最低价走势图

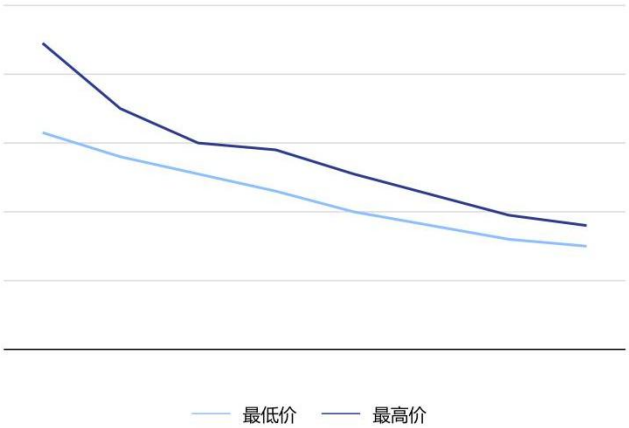



图 5-2 熊市高 β 值下的最高价与最低价走势图



中国知网 https://www.cnki.net

当斜率值很小时，表明市场中买卖双方认为该阶段支撑强度要弱于阻力强度。同理，亦可根据最高价和最低价序列的变动速度，根据图 5-3 和图 5-4 可以观察到在上涨牛市中与下跌熊市中的不同走势。在牛市中，最高价的上涨势头逐渐减缓，表明阻力逐渐增强，这是因为在上涨市场中，随着股价上升到高位，市场有卖方获利离场，导致上涨势头减缓。在熊市中，最低价的下跌开始加速，意味着支撑力度逐渐减弱，市场情绪低迷，卖方力量强劲，甚至出现踩踏卖出情况。

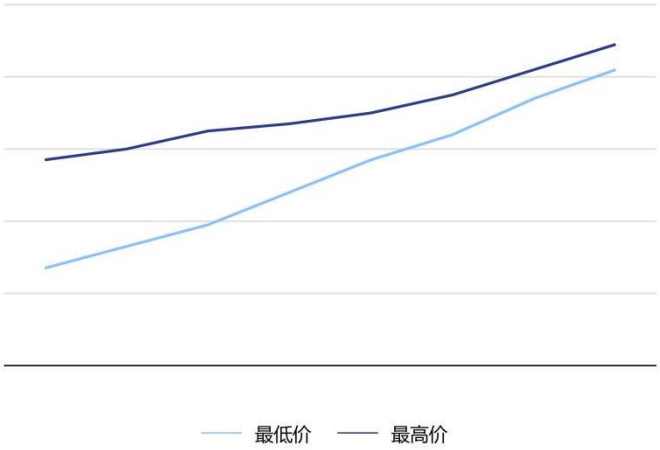



图 5-3 牛市中低 β 值的最高价与最低价走势图

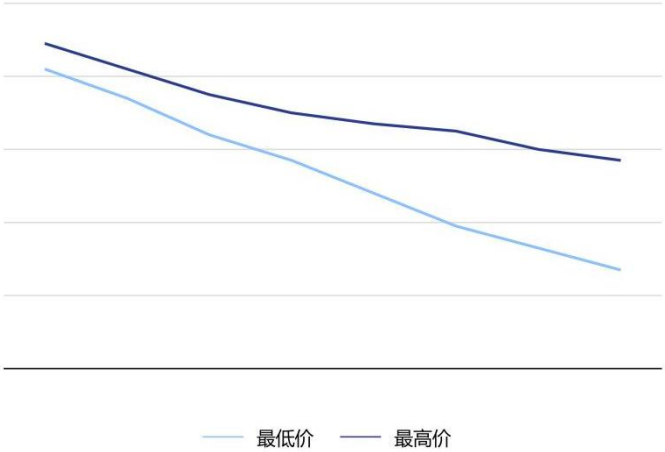



图 5-4 熊市中低 β 值的最高价与最低价走势图



中国知网 https://www.cnki.net

由最高价与最低价建立的回归方程可进一步构建 RSRS 指标，目前由两种计算方式，其中第一种先取前 N 日的最高价序列和最低价序列，再将这两列数据根据公式（5-1）进行 OLS 线性回归，得到回归模型的斜率 β 值，并将其作为当日 RSRS 斜率指标值；第二种方法则是取前 M 日的斜率时间序列，通过该样本计算当日斜率的标准分，将计算得到的标准分 z 作为当日 RSRS 标准分指标值。

根据计算过程和回归方程来看，RSRS 指标在构建择时模型时主要涉及三个参数：计算指标值的 N，计算标准分的 M 和发出买卖信号的阈值 S。在得到 RSRS 指标值之后，可以根据指标值的大小变化来构建 RSRS 大盘择时框架：当指标值上穿高点阈值 S 时，市场存在上涨趋势，此时开仓买入相应行业 ETF；当指标值下穿低点阈值-S 时，市场具有下跌趋势，此时卖出或降低持有仓位。

### 5.2.4RSRS 指标敏感性分析

在构建大盘择时框架之前，需先对 RSRS 指标的参数进行调参处理，而敏感性分析可分别评估指标中参数在不同变化情况下的稳定性和变化程度。下面将通过敏感性分析对计算指标值 N、计算标准分 M 和发出买入卖出信号的阈值 S 进行适用范围的讨论。

对参数 N 与 M 进行调参时，需要固定发出买入卖出信号阈值 S 的大小，通过观察与比较不数值下的参数 N 与 M 的回测净值，确定两者最佳适用范围。

在 5 分钟频率下，从图 5-5 中可以发现参数 M 对回测结果影响较小，而参数 N 的净值连线呈现出明显的下凹抛物线形状，N 取值 105 左右时的净值大小是其取值 90 左右时的两倍。因此，5 分钟频率下，M 最佳取值范围为在 1800~2000 之间，N 则取值为 100~110 之间。

在 30 分钟频率下，发现其净值连线形状与 5 分钟频率具有类似的情况：参数 N 的净值连线依旧呈现出明显的下凹抛物线形状，但最佳的参数范围与 5 分钟频率下有较大差异，其中参数 M 最佳取值为 700~1000 之间，参数最优取值则为 17~18 之间。

由图 5-6 可知，在 1 小时频率下参数 M 对净值的影响比 5 分钟及 30 分钟频率情况下要高，而参数 N 取值变化对回测结果影响较小，在此频率下。M 的最佳参数范围为在 300 至 500 之间，N 取值为 20 时相较其他数值表现较为优异。

除此之外，根据图 5-6 还可知在日线频率下参数 M 和 N 的取值对策略净值的影响均明显降低，分钟频率中的下凹抛物线形状完全消失，当 M、N 取值分



中国知网 https://www.cnki.net

别在 600 和 18 左右时，择时表现最佳。

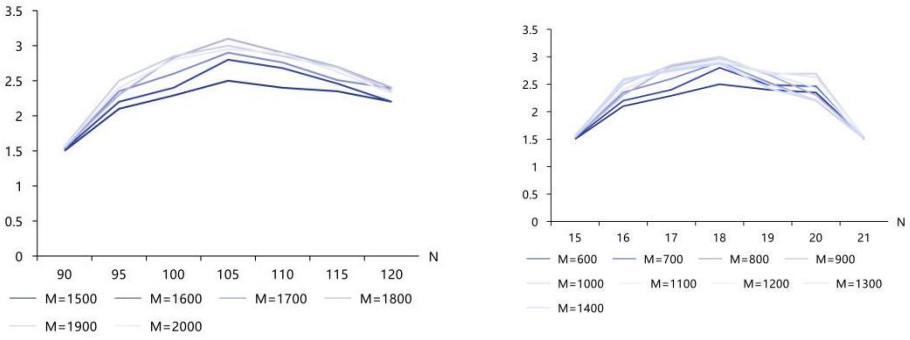



图 5-5　5 分钟线与 30 分钟线 RSRS 指标参数敏感性测试图

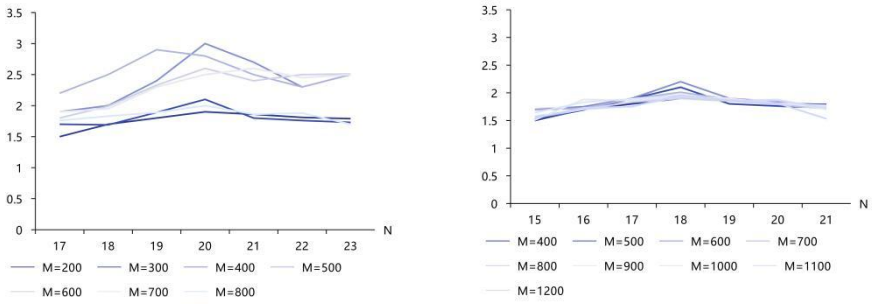



图 5-6　小时线与日线 RSRS 指标参数敏感性测试图

将四张敏感性测试图结合来看，不同频率下 RSRS 指标策略的最佳参数范围存在差异。低频率下（如日线频率），策略净值对参数的敏感性较低；高频率下（如分钟级别），策略净值对参数的敏感性较高；而参数 M 在小时频率中才对策略净值具有一定影响。

以下为对发出买入卖出信号阈值 S 的敏感性分析，为此限定参数 N 与 M 的取值大小。由图 5-7 可知，不同频率下的 RSRS 择时净值结果对参数 S 的敏感性逐渐提高，即频率越高，策略对参数 S 的敏感性越高。除此之外，还可发现除了日线频率下，S 取值为 0.6~0.7 时，择时表现最优，而在 5 分钟、30 分钟和小时频率下，S 取值约等于 0.8~0.9 时，择时表现效果最好。



中国知网　https://www.cnki.net

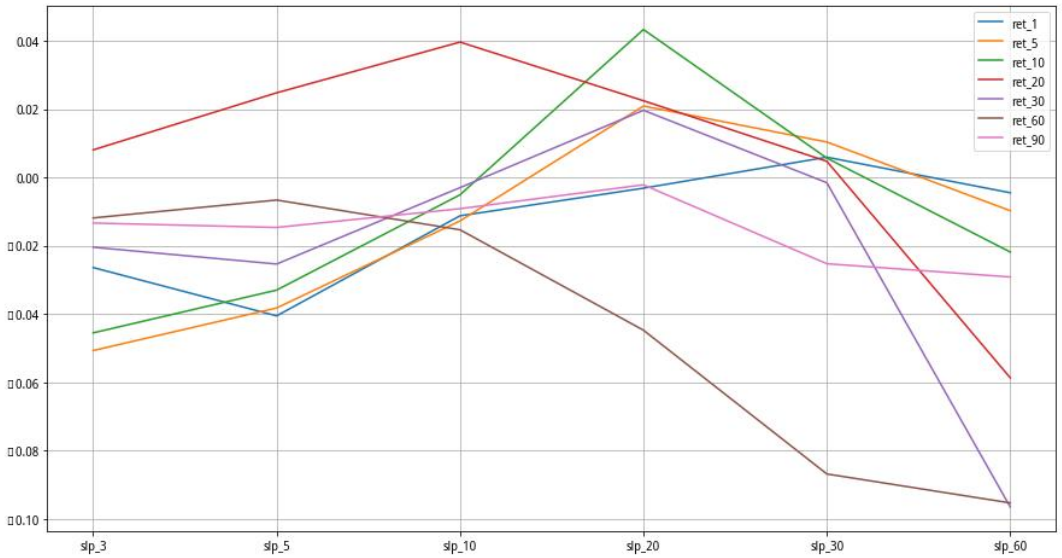



图 5-7　不同频率下 RSRS 策略净值对参数 S 的敏感性分析图

## 5.3 优化结果评价

本文对行业轮动量化策略进行后，在原有回测框架上，保持其他条件不变，再次对策略重新进行回测，回测结果见图 5-8。




图 5-8　行业轮动策略回测走势



中国知网 https://www.cnki.net

表 5-2　评价指标

| 评价指标名称 | 评价指标数值 |
| --- | --- |
| 基准波动率 | 0.227 |
| 策略波动率 | 0.206 |
| 累积收益率 | 599.92% |
| 基准收益率 | 88.48% |
| 年化收益率 | 22.50% |
| 夏普比率 | 0.897 |
| 索提诺比率 | 1.429 |
| 胜率 | 0.483 |
| 最大回测 | 32.81% |
| 盈亏比率 | 1.455 |

在 2014 年 3 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间内，策略共发出了 528 次交易指令，尽管在部分时间段内可能会有一些不准确的判断和频繁的交易，但通过整体回测来看，优化后的投资模型在大多数时间里都能够取得比较好的结果。同时结合图表将叠加 RSRS 大盘择时的行业轮动模型回测结果，与未进行择时的行业轮动模型回测结果相比，发现优化后取得了明显的超额收益，其中累积收益率从 446.55%提升至 599.92%，最大回撤从 43.62%降低至 32.81%，表明 RSRS 择时因子对于提高策略收益和降低回撤具有显著作用，但将图 5-8 和图 4-5 结合依然可以发现一些经过优化之后也未解决的问题，例如最大回撤期间均在 2015 年下旬至 2018 年下旬，说明通过优化该策略无法规避这个期间股市整体出现的大回撤，另外，优化前后策略收益爆发式上涨区间均在 2020 年之后，导致这一现象的原因在于 A 股市场中绝大多数行业 ETF 在 2021 年才上市，在此之前，由于交易样本不足，导致策略获得收益较晚。



中国知网　https://www.cnki.net

# 第六章 结论与展望

## 6.1 主要结论

本文在分析了行业轮动传导机制及行业轮动策略现状之后，得出了基于行业轮动的 ETF 量化策略的合理性和必要性。本文随后运用大盘择时来优化投资策略，并将优化前后的回测结果进行对比，本文得到的研究结论为：

第一，基于行业轮动的 ETF 量化投资策略的思路是可行的；第二，本文采用加权最小二乘回归法筛选出合适的轮动因子，并对其进行 IC 检验，调整出最优轮动因子最优参数，检验结果表明 10 日动量为轮动因子表现最优；第三，本文首次回测结果显示行业轮动组合在多段时间区间内净值低于同期基准指数净值，因此，在原有策略基础上加入大盘择时因子 RSRS 指标，通过敏感性分析对该指标进行调参后，再次进行回测分析，并与优化前的回测结果进行比对，策略净值在原基础上的 446.55%上升至 599.92%，证明择时优化表现优异。

本文的目的是构建出能够用作实盘的量化投资策略，论文中实证均是基于历史数据和市场情况，通过测试和验证了基于行业轮动的 ETF 量化投资策略确实在一定程度上具有超越基准指数的能力，希望可以为投资者在构建类似量化策略时提供一定的参考与指导。

## 6.2 未来展望

本文在现有理论和实践的基础上，达到了研究目的，但回顾整个论文写作的过程，发现存在以下几个方面可继续展开研究：在近几年内，我国股市受到贸易战、疫情等宏观时间的影响，而在构建行业轮动量化投资策略时，未将这些因素考虑进去，因此，策略的构建是否可以加入事件因子，如额外搭建一个文本爬虫框架，对各大新闻网站检索词进行实时分析，筛选出频率较高的词条，并判断是否会对策略净值产生影响。

在后续的研究中，希望能够将以上想法落实，从而进一步完善 ETF 量化投资策略，为丰富投资工具做出自己的贡献。



中国知网 https://www.cnki.net

## 6.3 投资建议

在 A 股市场逐渐成熟的情况下，取得超越国证 A 指收益率的难度可能会增加。投资策略的有效性和盈利潜力受到多种因素的影响，并且过去的业绩并不能保证未来的表现。过去的历史数据和背景仅仅是作为分析和参考的基础，市场条件和环境会随着时间的推移发生变化。因此，在实际投资过程中，投资者应当谨慎考虑各种风险，并且根据个人的风险承受能力和投资目标制定合适的策略。



中国知网 https://www.cnki.net

# 参考文献

[1] 方浩文.量化投资发展趋势及其对中国的启示[J].管理现代化,2012,(5):3－5.

[2] 张文娟.浅谈量化投资在国内市场的发展[J].中国商论,2020,(16):16－17.

[3] Markowitz H. Portfolio Selection Journal of Finance[J], March 1952,7(1);77-91.

[4] Sharpe W F. Capital asset prices:A theory of Market equilibrium under conditions of risk[J].The Journal of Finance, 1964, 19(5):452-422.

[5] Ross S A. The arbitrage theory of capital asset pricing [J]. Journal of Economic Theory,1976, 13(3): 341-360.

[6] Fama E F,French K R.Common risk factors in the returns on stocks and bonds[J].Journal of Financial Economics,1993,33(1):3-56.

[7] 禹悰廉. 基于特征修正协方差矩阵的中国 A 股市场多因子模型构建[J]. 统计与决策, 2016, (18): 10-14.

[8] 许珈瑞.对小公司效应,价值股效应,动量效应以及反转效应的实证研究——基于三因子模型 [J].时代金融,2019(20):72-73.

[9] 曹悦航,杨怀东.基于 Barra 风险模型的中国 A 股风险模型设计和应用[J].智库时代,2019(34):70-72.

[10] 尚煜,许文浩.基于经济周期的股票市场行业资产配置研究[J].经济问题,2020(03):25-34.

[11] 郑朗.基于多因子模型的量化选股及绩效初探[J].消费导刊.2018,(4):191.

[12] 齐岳,周艺丹,张雨.公司治理水平对股票资产定价的影响研究——基于扩展的 Fama-French 三因子模型实证分析[J].工业技术经济, 2020, 39(4):10.

[13] 付巍巍, 张立卫. 基于异质信念的 Fama-French 三因子模型实证与改进[J]. 统计学与应用, 2020, 9(2):11.

[14] 施昊天. Fama-French 三因子模型适用性及风险警示对组合超额收益的影响探究——基于上证主板数据的实证研究[J].现代商贸工业, 2022, 43(1):5.

[15] 王刚贞,李文博,朱家明.基于 AI 产业的量化投资组合策略[J].沈阳大学学报(社会科学版),2022,24(1):44-51.

[16] 贾丽娜,扈文秀,章伟果.基金“拥挤交易”对 A 股股价泡沫的影响研究[J].运筹与管理,2015(5):237-244.

[17] 吴瑜琪. 因子分析法在上市公司投资价值分析的实用性探究 ——基于TMT板块[J]. 全国流通经济,2017(15):74-75.

[18] 邹陆曦.基于多因子模型的量化投资研究[J].中国商论,2021(24):100-103.



中国知网 https://www.cnki.net

[19] 谢合亮,胡迪.多因子量化模型在投资组合中的应用——基于 LASSO 与 Elastic Net 的比较研究[J].统计与信息论坛,2017,32(10):36–42.

[20] 王云凯,蓝金辉.ML-FFA:基于机器学习和基本面因子分析的量化投资策略[J].时代金融,2018,32:360-361.

[21] Dehghanpour S, Esfahanipour A. Dynamic portfolio insurance strategy: A robust machine learning approach. Journal of Information and Telecommunication, 2018, 2(4): 1-19.

[22] Huber C. Machine learning for hedge fund selection. Wilmott, 2019, 100: 74-81.

[23] 张虎,沈寒蕾,刘晔诚.基于自注意力神经网络的多因子量化选股问题研究[J].数理统计与管理,2020,39(03):556-570.

[24] 冼靖.基于 KNN 算法的 A 股量化交易策略[J].环渤海经济瞭望,2020,(01):153.

[25] 金秀,姜尚伟,苑莹.考虑信息强度的因子定价模型及其实证研究[J].管理评论, 2020 ,32(5): 14-25.

[26] 常丹婷,李峰.价值因子背后的逻辑——估值-基本面预期差与错误定价[J].投资研究, 2020, 39(8): 142-159.

[27] 邓晶.基于因子偏离度的 GBDT 多因子选股模型[J].软件导刊, 2021, 20(01): 109-112.

[28] 李楷.基于 LightGBM 模型的股票型基金排名预测[D].西南财经大学,2022.

[29] 余应敏,刘婧,余浩文.基于遗传算法的多因子量化投资分析初探[J].会计之友,2022,(21):21–30.

[30] Sam Stovali.Industry Development Forecast[J].Business Week.2003,18:32-38.

[31] Conover C V, Jensen G R, Johnson R R, and Mercer J M,2007. Sector Rotation and Monetary Conditions[J] The Journal of Investing Spring 2008, 17 (1) 34-46.

[32] Eugene F.Fama.Effcient Capkal Markets:A Review of Theory and Empirical Work[J].Journal of Fmance,2007,25:383-417.

[33] Stangl,J.,Jacobsen,B.,Visaltanachoti,N.Sector rotation over business-cycles[J].Massey University,2009.

[34] 陈波.基于货币周期的行业轮动策咯在我国股市的实证分析[J].企业导报,2011,(11).

[35] 洪运.中国股市行业轮动策略的实证分析[J].中国证券期货,2013,(01):16.

[36] 张羽乔.我国股票市场的行业轮动性分析[J].中国商论,2017,(32):34-36.

[37] 张猛.基于行业轮动策略的 SVM 多因子选股模型及投资效果实证分析[D].上海师范大学,2018.

[38] 关敬婷.基于行业轮动的随机森林多因子选股策略研究[D].上海师范大学,2020.

[39] 罗琎.基于行业轮动策略的多因子选股模型及投资效果实证研究[J].科技资讯,2022,20(20):148-152.

[40] 谭倩,朱珠.寻找疫后经济修复和行业轮动的规律[J].股市动态分析,2022,(24):15-16.



中国知网 https://www.cnki.net

[41] 高波,任若恩.基于主成分回归模型的行业轮动策略及其业绩评价[J].数学的实践与认识,2016,46(19):82-92.

[42] 苏民.中国 A 股市场行业轮动现象研究[J].南方金融,2017,(2):40-48.

[43] 叶五一,谭轲祺,缪柏其.基于动态因子 Copula 模型的行业间系统性风险分析.中国管理科学, 2018, 26(3): 1-12.

[44] 李合龙,杨能,林楚汉,等.我国股票市场行业间波动溢出效应研究——基于改进的 EMD 去噪方法.系统工程理论与实践, 2019, 39(9): 2179-2188.

[45] 张鑫.股市行业板块轮动效应与宏观经济驱动的研究[J].特区经济,2020,(05):130-132.

[46] Alexiou, C., Tyagi, A. Gauging the effectiveness of sector rotation strategies: evidence from the USA and Europe. J Asset Manage, 2020, 21: 239–260.

[47] 周彩节.基于关联规则的我国股市行业轮动现象研究[J].中国市场,2020,(26):32-33.

[48] 黄伟.大宗商品或将出现调整的行业轮动机会[J].财富时代,2021,(06):6.

[49] Naughton Tony.MomeiUum Strategies and Stock Returns:Chinese Evidence[J].Pacific Basin Finance Journal-2008.16:3-27.

[50] Ben Jacob,Jeffrey Stang.Sector Rotation scross the Business Cycle.Journal ofFinance 2009,15:46-48.

[51] 陈鹏,郑翼村.中国股市“板块联动”现象分析[J].时代金融,2006,(10):31-32.

[52] 何诚颖.中国股市“板块现象”分析[J].经济研究,2001,(12):82-87.



中国知网 https://www.cnki.net

# 附录 A

## A1 行业 ETF 信息

| 基金代码 | 所属行业 | 跟踪指数 | 基金代码 | 所属行业 | 跟踪指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 560860 | 有色金属 | 工业有色 | 512010 | 医药生物 | 300 医药 |
| 516650 | 有色金属 | 细分有色 | 560080 | 医药生物 | 中证中药 |
| 512400 | 有色金属 | 有色金属 | 159929 | 医药生物 | 800 医卫 |
| 510410 | 有色金属 | 上证资源 | 159859 | 医药生物 | 生物医药 |
| 516150 | 有色金属 | 稀土产业 | 159511 | 通信 | 800 通信 |
| 562800 | 有色金属 | CS 稀金属 | 159507 | 通信 | 国证通信 |
| 159881 | 有色金属 | 中证有色 | 563010 | 通信 | 中证电信 |
| 561330 | 有色金属 | 有色矿业 | 515170 | 食品饮料 | 细分食品 |
| 159880 | 有色金属 | 国证有色 | 510630 | 食品饮料 | 上证消费 |
| 517520 | 有色金属 | SXSHG 黄金股票 | 516900 | 食品饮料 | 食品饮料 |
| 510030 | 银行 | 180 价值 | 516130 | 食品饮料 | 消费龙头 |
| 515760 | 银行 | 浙江国资 | 516550 | 食品饮料 | 大农业 |
| 512800 | 银行 | 中证银行 | 510150 | 食品饮料 | 消费 80 |
| 512640 | 银行 | 800 金地 | 517550 | 食品饮料 | XSHGS 消费龙头 |
| 512750 | 银行 | 基本面 50 | 159843 | 食品饮料 | 国证食品 |
| 159933 | 银行 | 300 金融 | 159928 | 食品饮料 | 800 消费 |
| 159887 | 银行 | 800 银行 | 159662 | 交通运输 | 国证交运 |
| 159940 | 银行 | 金融地产 | 159666 | 交通运输 | 运输指数 |
| 517900 | 银行 | 银行 AH | 561320 | 交通运输 | 内地运输 |
| 159760 | 医药生物 | 公卫健康 | 516910 | 交通运输 | CS 物流 |
| 159992 | 医药生物 | CS 创新药 | 516950 | 建筑装饰 | 中证基建 |
| 517120 | 医药生物 | XSHGS 创新药 | 516970 | 建筑装饰 | 基建工程 |
| 517380 | 医药生物 | 恒生沪深港创新药 | 159745 | 建筑材料 | 建筑材料 |



中国知网 https://www.cnki.net

续表 A1 行业 ETF 信息：

| 基金代码 | 所属行业 | 跟踪指数 | 基金代码 | 所属行业 | 跟踪指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159883 | 医药生物 | 医疗器械 | 515650 | 家用电器,食品饮料 | CS 消费 50 |
| 159873 | 医药生物 | 医疗保健 | 159936 | 家用电器,汽车 | 全指可选 |
| 159966 | 医药生物 | 创价值 | 159730 | 家用电器 | 龙头家电 |
| 159967 | 医药生物 | 创成长 | 159996 | 家用电器 | 家用电器 |
| 510660 | 医药生物 | 上证医药 | 517390 | 计算机 | XSHGS 云计算 |
| 512120 | 医药生物 | 细分医药 | 515070 | 计算机 | CS 人工智 |
| 512170 | 医药生物 | 中证医疗 | 562030 | 计算机 | 中证信创 |
| 562860 | 医药生物 | 疫苗生物 | 159851 | 计算机 | 金融科技 |
| 515960 | 医药生物 | 医药健康 100 | 515980 | 计算机 | 人工智能 |
| 512290 | 医药生物 | CS 生医 | 159613 | 计算机 | 信息安全 |
| 159643 | 医药生物 | 疫苗生科 | 159852 | 计算机 | 中证软件 |
| 515950 | 医药生物 | 医药 50 | 515230 | 计算机 | 软件指数 |
| 516820 | 医药生物 | CS 医药创新 | 512720 | 计算机 | CS 计算机 |
| 159938 | 医药生物 | 全指医药 | 515400 | 计算机 | 中证数据 |
| 517990 | 医药生物 | 沪港深 500 医药全收益 | 560660 | 计算机 | 云计算 50 |
| 159837 | 医药生物 | 中证生科 | 517800 | 计算机 | XSHGS 人工智能 50 |
| 159731 | 基础化工,石油石化 | 石化产业 | 516510 | 计算机 | 云计算 |
| 159870 | 基础化工 | 细分化工 | 159819 | 计算机 | CS 人工智 |
| 562500 | 机械设备 | 机器人 | 159872 | 计算机 | CS 车联网 |
| 159667 | 机械设备 | 中证机床 | 515210 | 钢铁 | 中证钢铁 |
| 560280 | 机械设备 | 工程机械主题 | 510650 | 非银金融,银行 | 上证金融 |
| 560170 | 国防军工,计算机 | 央企科技引领 | 510230 | 非银金融,银行 | 180 金融 |



中国知网 https://www.cnki.net

续表 A1 行业 ETF 信息：

| 基金代码 | 所属行业 | 跟踪指数 | 基金代码 | 所属行业 | 跟踪指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159638 | 国防军工 | 高装细分 50 | 510200 | 非银金融 | 上证证券 |
| 512660 | 国防军工 | 中证军工 | 515630 | 非银金融 | 800 证保 |
| 512670 | 国防军工 | 中证国防 | 516980 | 非银金融 | 证券先锋 |
| 512710 | 国防军工 | 军工龙头 | 512880 | 非银金融 | 证券公司 |
| 561790 | 公用事业 | 央企现代能源 | 512070 | 非银金融 | 300 非银 |
| 159625 | 公用事业 | 绿色电力 | 516730 | 非银金融 | 证券公司 30 |
| 159611 | 公用事业 | 电力指数 | 159503 | 非银金融 | 财富管理 |
| 159707 | 房地产 | 800 地产 | 159993 | 非银金融 | 证券龙头 |
| 512200 | 房地产 | 房地产 | 159885 | 电力设备 | 内地低碳 |
| 159768 | 房地产 | 内地地产 | 515790 | 电力设备 | 光伏产业 |
| 159811 | 电子,通信 | 5G 50 | 159773 | 电力设备 | 创科技 |
| 515880 | 电子,通信 | 通信设备 | 159790 | 电力设备 | 内地低碳 |
| 159786 | 电子 | 中证 VR | 516320 | 电力设备 | 装备产业 |
| 588000 | 电子 | 科创 50 | 159949 | 电力设备 | 创业板 50 |
| 515050 | 电子 | 5G 通信 | 562010 | 电力设备 | 绿色能源 |
| 159995 | 电子 | 国证芯片 | 516360 | 电力设备 | 新材料 |
| 159732 | 电子 | 消费电子 | 516160 | 电力设备 | 中证新能 |
| 516800 | 电子 | 智能制造 | 159861 | 电力设备 | 环保 50 |
| 515260 | 电子 | 电子 50 | 516960 | 电力设备 | 细分机械 |
| 588010 | 电子 | 科创材料 | 560980 | 电力设备 | 光伏龙头 30 |
| 588100 | 电子 | 科创信息 | 512580 | 电力设备 | 中证环保 |
| 588200 | 电子 | 科创芯片 | 159755 | 电力设备 | 新能电池 |
| 512760 | 电子 | 中华半导体芯片 | 561910 | 电力设备 | CS 电池 |
| 159546 | 电子 | 集成电路全收益 | 560960 | 电力设备 | 碳中和 60 |
| 159516 | 电子 | 半导体材料设备 | 159915 | 电力设备 | 创业板指 |
| 159537 | 电子 | 国证信创 | 159796 | 电力设备 | CS 电池 |
| 512480 | 电子 | 半导体 | 561500 | 电力设备 | 企业核心竞争力 50 |
| 516640 | 电子 | 芯片产业 | 159752 | 电力设备 | 新能源 |
| 588110 | 电子 | 科创成长 | 159814 | 电力设备 | 创业大盘 |



中国知网 https://www.cnki.net

续表 A1 行业 ETF 信息：

| 基金代码 | 所属行业 | 跟踪指数 | 基金代码 | 所属行业 | 跟踪指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 517850 | 电子 | XSHGS 张江 50 | 516190 | 传媒 | 文娱传媒 |
| 561980 | 电子 | 中证半导 | 159869 | 传媒 | 动漫游戏 |
| 159909 | 电子 | TMT50 | 159728 | 传媒 | 在线消费 |
| 159997 | 电子 | CS 电子 | 512980 | 传媒 | 中证传媒 |
| | | | 159855 | 传媒 | 中证影视 |
| | | | 517770 | 传媒 | XSHGS 游戏传媒 |
| | | | 159725 | 传媒 | 线上消费 |



中国知网 https://www.cnki.net

# A2 核心代码

## A2.1 动量因子

```
def initial_stock_momentum(stock_pool):
    stock_momentum = {}
    for stock in stock_pool:
        momentum_que = []
        data = attribute_history(stock, g.biasN + g.momentum_day + 1, '1d', ['close'])
        data = data[:-1]  #去掉回测前一天
        bias = (data.close/data.close.rolling(g.biasN).mean())[-g.momentum_day:]
        score = np.polyfit(np.arange(g.momentum_day),bias/bias[0],1)[0].real*10000
momentum_que.append(score)
        stock_momentum[stock] = momentum_que
    return(stock_momentum)
```

## A2.2 因子标准化

```
def get_zscore(slope_series):
    mean = np.mean(slope_series)
    std = np.std(slope_series)
    return (slope_series[-1] - mean) / std
def get_zscore_slope(z_scores):
    y = z_scores
    x = np.arange(len(z_scores))
    slope, intercept = np.polyfit(x, y, 1)
    return slope
```

## A2.3RSRS 择时模型

```
def get_timing_signal(context,stock):
```



中国知网 https://www.cnki.net

```
    data = attribute_history(g.ref_stock, g.N, '1d', ['high', 'low', 'close'])
    intercept, slope, r2 = get_ols(data.low, data.high)
    g.slope_series.append(slope)
    rsrs_score = get_zscore(g.slope_series[-g.M:]) * r2
    g.rsrs_score_history.append(rsrs_score)
    rsrs_slope = get_zscore_slope(g.rsrs_score_history[-g.K:])
    #大盘指数收盘价趋势
    idex_slope = np.polyfit(np.arange(8), data.close[-8:],1)[0].real
    g.slope_series.pop(0)
    g.rsrs_score_history.pop(0)
    #record(rsrs_score=rsrs_score,rsrs_slope=rsrs_slope)

    log.info('rsrs_slope {:.3f}'.format(rsrs_slope)+' rsrs_score {:.3f}
'.format(rsrs_score)
    +' idex_slope {:.3f} '.format(idex_slope))
    WR2,WR1 = WR([g.ref_stock], check_date =context.previous_date, N = 21, N1
= 14, unit='1d', include_now=True)
    #if WR1[g.ref_stock]<=2 and WR2[g.ref_stock] <=2: return "SELL"
    if WR1[g.ref_stock]>=97 and WR2[g.ref_stock] >=97: return "BUY"
    #表示上升趋势快结束了，即将出现下跌
    if(rsrs_slope< 0 and rsrs_score >0):
        return "SELL"
    #大盘下跌趋势过程中，不能买入
    if(idex_slope<0) and (rsrs_slope>0) and (rsrs_score < g.score_fall_thr): return
"SELL"
    #大盘上升过程当中，买入
    if(idex_slope>g.idex_slope_raise_thr) and (rsrs_slope>0): return "BUY"
    #大盘可能上涨，这个时候可以买入
    if (rsrs_score> g.score_thr) : return "BUY"
    #elif(idex_slope > 5) : return "BUY"
    else: return "SELL"
```



中国知网 https://www.cnki.net